

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



MÔN LẬP TRÌNH TRỰC QUAN
BÀI TẬP THỰC HÀNH 3

GVHD: Nguyễn Ngọc Quý

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Chí Nguyên

MSSV: 24521186

☞ Tp. Hồ Chí Minh, 11/2025 ☞

IT008 – LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

[illegible]

....., ngày.....tháng.....năm 2025

Người nhận xét

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

1. Sự kiện trong vòng đời của form.	5
2. Sự kiện Paint trên form.	11
3. Sự kiện Click trên Button.....	14
4. Menu và hộp thoại ColorDialog.	18
5. Xây dựng ứng dụng GUI.....	23
6. Xây dựng ứng Calculator tương tự như Caculator của Windows	30
7. Xây dựng ứng dụng quản lý bán vé rạp chiếu phim.....	46
8. Xây dựng chương trình quản lý thông tin tài khoản ngân hàng	52
9. Xây dựng chương trình quản lý thông tin sinh viên	61

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1-1 Nội dung code Form.Designer.cs của Bài 01	5
Bảng 1-2 Nội dung code Form.cs của Bài 01.....	6
Bảng 1-3 Nội dung code ChildForm.Designer.cs của Bài 01	7
Bảng 1-4 Nội dung code ChildForm.cs của Bài 01.....	8
Bảng 1-5 Chương trình của Bài 01.....	8
Bảng 2-1 Nội dung code Form.Designer.cs của Bài 02	11
Bảng 2-2 Nội dung code Form.cs của Bài 02.....	12
Bảng 2-3 Chương trình của Bài 02.....	13
Bảng 3-1 Nội dung code Form.Designer.cs của Bài 03	14
Bảng 3-2 Nội dung code Form.cs của Bài 03.....	15
Bảng 3-3 Chương trình của Bài 03.....	16
Bảng 4-1 Nội dung code Form.Designer.cs của Bài 04	18
Bảng 4-2 Nội dung code Form.cs của Bài 04.....	19
Bảng 4-3 Chương trình của Bài 04.....	20
Bảng 5-1 Nội dung code Form.Designer.cs của Bài 05	23
Bảng 5-2 Nội dung code Form.cs của Bài 05.....	26
Bảng 5-3 Test chương trình của Bài 05.....	26
Bảng 6-1 Nội dung code Form.cs của Bài 06.....	31
Bảng 6-2 Test chương trình của Bài 06.....	34
Bảng 7-1 Nội dung code Form.cs của Bài 07.....	46
Bảng 7-2 Test chương trình của Bài 07.....	48
Bảng 8-1 Nội dung code Form.cs của Bài 08.....	53
Bảng 8-2 Test chương trình của Bài 08.....	55
Bảng 9-1 Nội dung code Form.cs của Bài 09.....	61
Bảng 9-2 Test chương trình của Bài 09.....	62

NỘI DUNG BÀI LÀM

1. Viết chương trình minh họa các sự kiện trong vòng đời của form.

Hướng thực hiện: Sử dụng ListBox để log ra thông báo khi các sự kiện trong vòng đời của form được gọi. Một số sự kiện chính trong vòng đời của một form là (Load, Activate, Shown, Deactivate, Closing, Closed).

Bảng 1-1 Nội dung code Form.Designer.cs của Bài 01

```
namespace Bai01
{
    partial class Form1
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise,
        false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            this.lsbLog = new System.Windows.Forms.ListBox();
            this.btnOpenChildForm = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnClose = new System.Windows.Forms.Button();
            this.SuspendLayout();
            //
            // lsbLog
            //
            this.lsbLog.FormattingEnabled = true;
            this.lsbLog.ItemHeight = 16;
            this.lsbLog.Location = new System.Drawing.Point(166, 12);
            this.lsbLog.Name = "lsbLog";
            this.lsbLog.Size = new System.Drawing.Size(474, 308);
            this.lsbLog.TabIndex = 0;
            //
            // btnOpenChildForm
            //
            this.btnOpenChildForm.Location = new System.Drawing.Point(241, 364);
            this.btnOpenChildForm.Name = "btnOpenChildForm";
            this.btnOpenChildForm.Size = new System.Drawing.Size(120, 27);
            this.btnOpenChildForm.TabIndex = 1;
            this.btnOpenChildForm.Text = "Mở form con";
            this.btnOpenChildForm.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnOpenChildForm.Click += new
System.EventHandler(this.btnOpenChildForm_Click);
            //
            // btnClose
            //
            this.btnClose.Location = new System.Drawing.Point(445, 364);
            this.btnClose.Name = "btnClose";
            this.btnClose.Size = new System.Drawing.Size(120, 27);
            this.btnClose.TabIndex = 2;
            this.btnClose.Text = "Đóng form";
            this.btnClose.UseVisualStyleBackColor = true;
        }
    }
}
```

```

        this.btnClose.Click += new System.EventHandler(this.btnClose_Click);
        //
        // Form1
        //
        this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 16F);
        this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
        this.BackColor = System.Drawing.Color.Khaki;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(800, 450);
        this.Controls.Add(this.btnClose);
        this.Controls.Add(this.btnOpenChildForm);
        this.Controls.Add(this.lsbLog);
        this.Name = "Form1";
        this.Text = "Bai01 - Sự kiện trong vòng đời của form";
        this.Activated += new System.EventHandler(this.Form1_Activate);
        this.Deactivate += new System.EventHandler(this.Form1_Deactivate);
        this.FormClosing += new
System.Windows.Forms.FormClosingEventHandler(this.Form1_Closing);
        this.FormClosed += new
System.Windows.Forms.FormClosedEventHandler(this.Form1_Closed);
        this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
        this.Shown += new System.EventHandler(this.Form1_Shown);
        this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    public System.Windows.Forms.ListBox lsbLog;
    private System.Windows.Forms.Button btnOpenChildForm;
    private System.Windows.Forms.Button btnClose;
}

```

Bảng 1-2 Nội dung code Form.cs của Bài 01

```

using System;
using System.Windows.Forms;

namespace Bai01
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            lsbLog.Items.Add("Form1_Construction");
        }

        // Load
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            lsbLog.Items.Add("Form1_Load");
        }
        // Activate
        private void Form1_Activate(object sender, EventArgs e)
        {
            lsbLog.Items.Add("Form1_Activate");
        }
        // Shown
        private void Form1_Shown(object sender, EventArgs e)
        {
            lsbLog.Items.Add("Form1_Shown");
        }
        // Deactivate
        private void Form1_Deactivate(object sender, EventArgs e)
        {
            lsbLog.Items.Add("Form1_Deactivate");
        }
        // Closing
        private void Form1_Closing(object sender, FormClosingEventArgs e)
        {
            lsbLog.Items.Add("Form1_Closing");
        }
        // Closed
        private void Form1_Closed(object sender, FormClosedEventArgs e)
        {
            lsbLog.Items.Add("Form1_Closed");
        }
    }
}

```

```

    }

    // Nút mở form con
    private void btnOpenChildForm_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        Form childForm = new ChildForm(this);
        childForm.Show();
    }

    // Nút đóng form
    private void btnClose_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        this.Close();
    }
}

```

Bảng 1-3 Nội dung code ChildForm.Designer.cs của Bài 01

```

namespace Bai01
{
    partial class ChildForm
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise,
        false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            this.lblFormCon = new System.Windows.Forms.Label();
            this.SuspendLayout();
            //
            // lblFormCon
            //
            this.lblFormCon.AutoSize = true;
            this.lblFormCon.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 13.8F,
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
            this.lblFormCon.Location = new System.Drawing.Point(260, 200);
            this.lblFormCon.Name = "lblFormCon";
            this.lblFormCon.Size = new System.Drawing.Size(247, 29);
            this.lblFormCon.TabIndex = 0;
            this.lblFormCon.Text = "ĐÂY LÀ FORM CON";
            //
            // ChildForm
            //
            this.AutoScaleMode = System.Drawing.AutoScaleMode.Font;
            this.BackColor = System.Drawing.Color.Salmon;
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(800, 450);
            this.Controls.Add(this.lblFormCon);
            this.Name = "ChildForm";
            this.Text = "ChildForm";
            this.Activated += new System.EventHandler(this.ChildForm_Activated);
            this.Deactivate += new System.EventHandler(this.ChildForm_Deactivate);
            this.FormClosing += new
System.Windows.Forms.FormClosingEventHandler(this.ChildForm_Closing);

```

```

        this.FormClosed += new
System.Windows.Forms.FormClosedEventHandler(this.ChildForm_Closed);
        this.Load += new System.EventHandler(this.ChildForm_Load);
        this.Shown += new System.EventHandler(this.ChildForm_Shown);
        this.ResumeLayout(false);
        this.PerformLayout();

    }
    #endregion

    private System.Windows.Forms.Label lblFormCon;
}

```

Bảng 1-4 Nội dung code ChildForm.cs của Bài 01

```

using System;
using System.Windows.Forms;

namespace Bai01
{
    public partial class ChildForm : Form
    {
        Form1 parentForm;
        public ChildForm(Form1 parent)
        {
            InitializeComponent();
            parentForm = parent;
        }

        private void ChildFrom_Activated(object sender, EventArgs e)
        {
            parentForm.lsbLog.Items.Add("ChildForm_Activated");
        }

        private void ChildForm_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            parentForm.lsbLog.Items.Add("ChildForm_Load");
        }

        private void ChildForm_Deactivate(object sender, EventArgs e)
        {
            parentForm.lsbLog.Items.Add("ChildForm_Deactivate");
        }

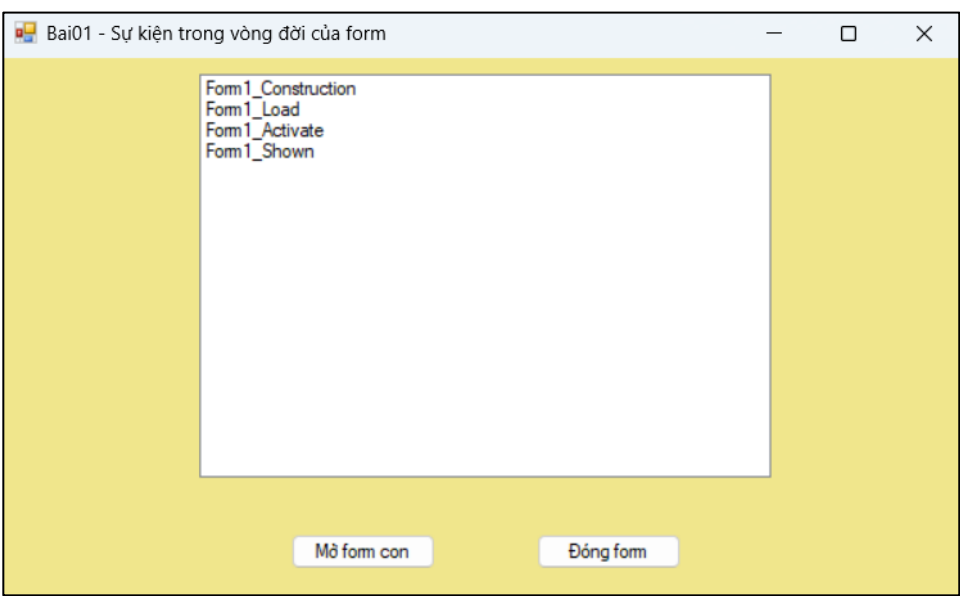
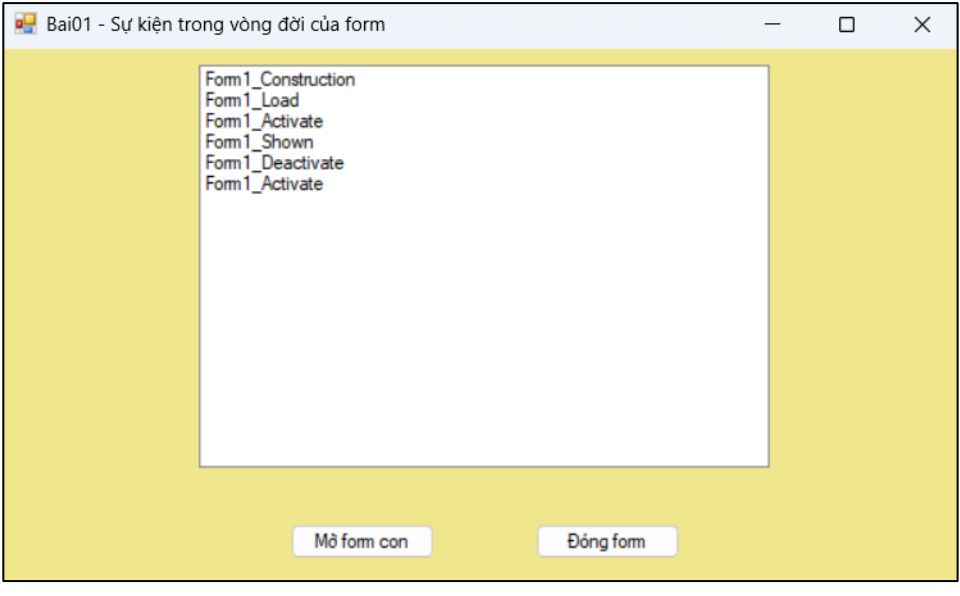
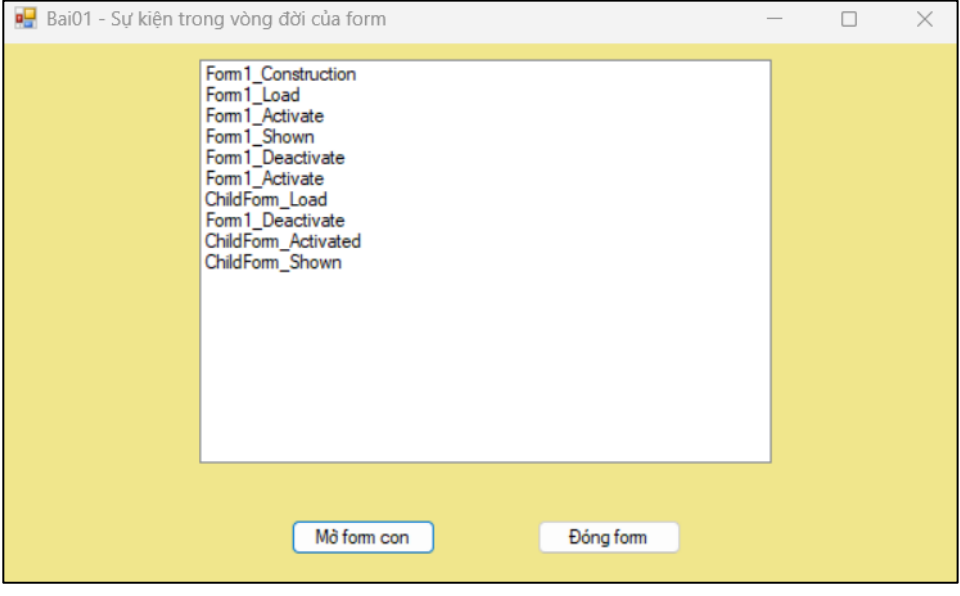
        private void ChildForm_Closed(object sender, FormClosedEventArgs e)
        {
            parentForm.lsbLog.Items.Add("ChildForm_Closed");
        }

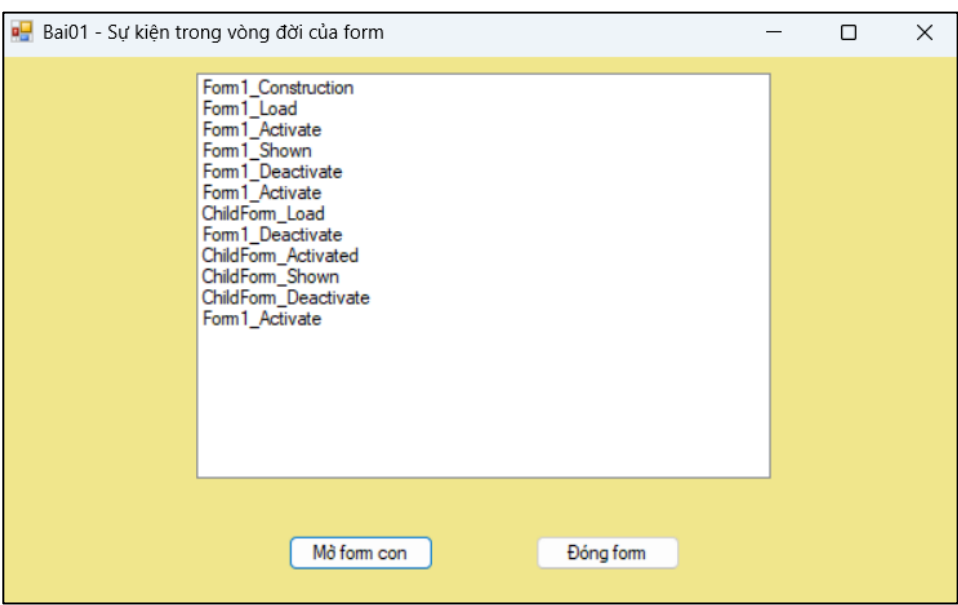
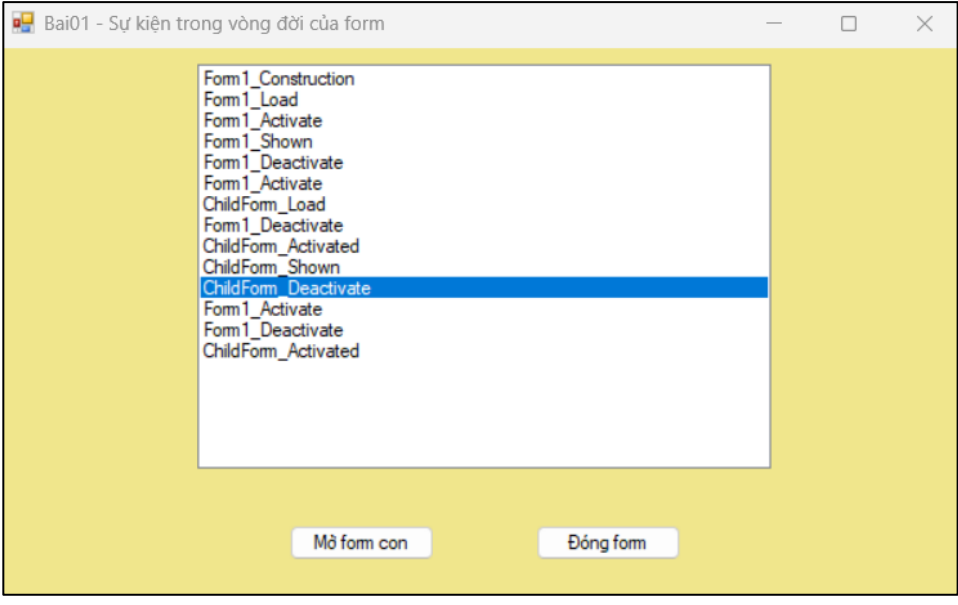
        private void ChildForm_Closing(object sender, FormClosingEventArgs e)
        {
            parentForm.lsbLog.Items.Add("ChildForm_Closing");
        }

        private void ChildForm_Shown(object sender, EventArgs e)
        {
            parentForm.lsbLog.Items.Add("ChildForm_Shown");
        }
    }
}

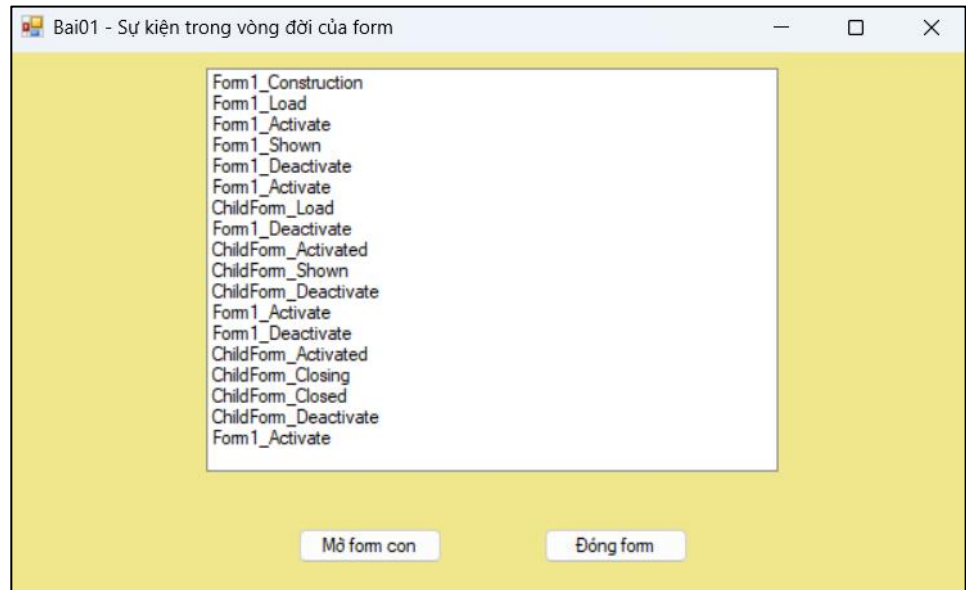
```

Bảng 1-5 Chương trình của Bài 01

Khi vừa chạy chương trình, form chính (Form1) được mở	
Khi focus của sổ khác	
Khi mở form con (ChildForm)	

Focus lại Form1 khi đang mở form con	
Focus lại ChildForm	

Đóng
ChildForm



2. Viết chương trình minh họa sự kiện Paint trên Form. Mỗi khi sự kiện Paint xảy ra sẽ vẽ lại chuỗi “Paint Event” tại một vị trí x, y ngẫu nhiên trên Form

Hướng thực hiện: Sử dụng một button để gọi hàm Invalidate() mỗi khi cần sự kiện Paint xảy ra (vì hàm Invalidate() sẽ đánh dấu form là không hợp lệ → Yêu cầu hệ điều hành vẽ lại form, chính là sự kiện Paint trên form).

Bảng 2-1 Nội dung code Form.Designer.cs của Bài 02

```
namespace Bai02
{
    partial class Form1
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise,
        false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            this.btnPaint = new System.Windows.Forms.Button();
            this.SuspendLayout();
            //
            // btnPaint
            //
            this.btnPaint.BackColor = System.Drawing.Color.Transparent;
        }
    }
}
```

```

        this.btnPaint.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12F,
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
        this.btnPaint.Location = new System.Drawing.Point(337, 191);
        this.btnPaint.Name = "btnPaint";
        this.btnPaint.Size = new System.Drawing.Size(92, 29);
        this.btnPaint.TabIndex = 1;
        this.btnPaint.Text = "PAINT";
        this.btnPaint.UseVisualStyleBackColor = false;
        this.btnPaint.Click += new System.EventHandler(this.btnPaint_Click);
        //
        // Form1
        //
        this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 16F);
        this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(800, 450);
        this.Controls.Add(this.btnPaint);
        this.Name = "Form1";
        this.Text = "Bai02 - Paint Event";
        this.Paint += new System.Windows.Forms.PaintEventHandler(this.frmPaintEvt);
        this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion
    private System.Windows.Forms.Button btnPaint;
}

```

Bảng 2-2 Nội dung code Form.cs của Bài 02

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

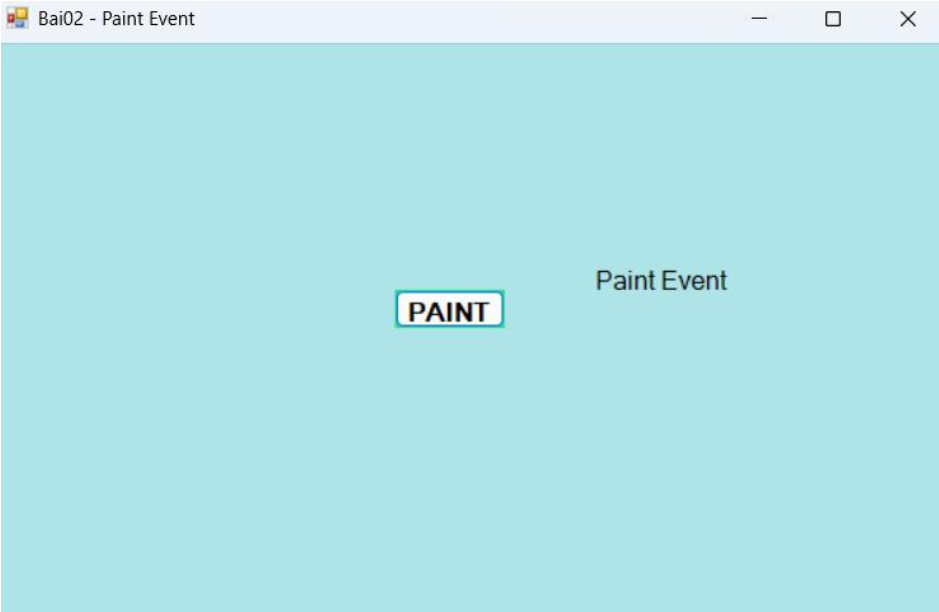
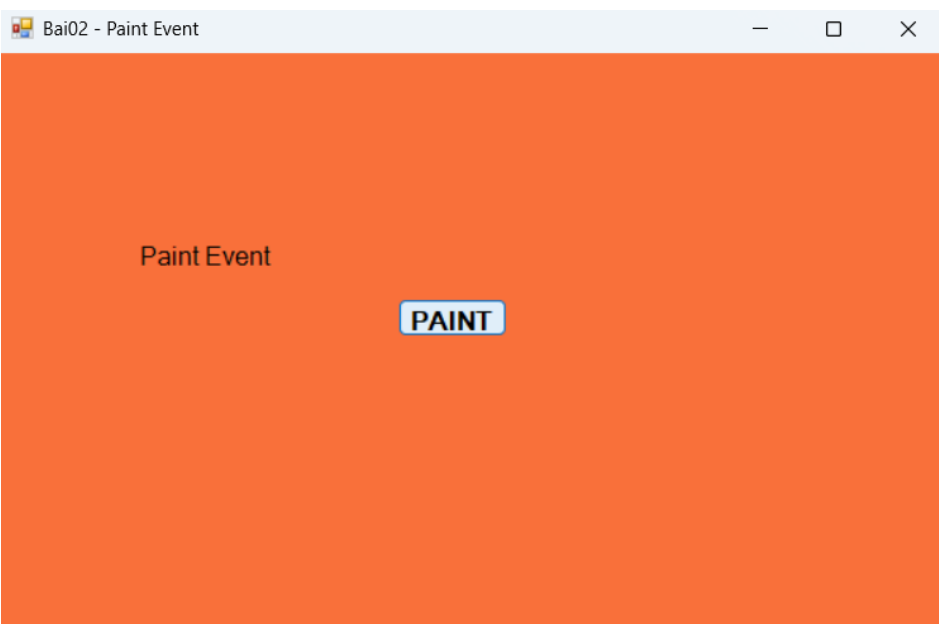
namespace Bai02
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            this.Invalidate();
        }

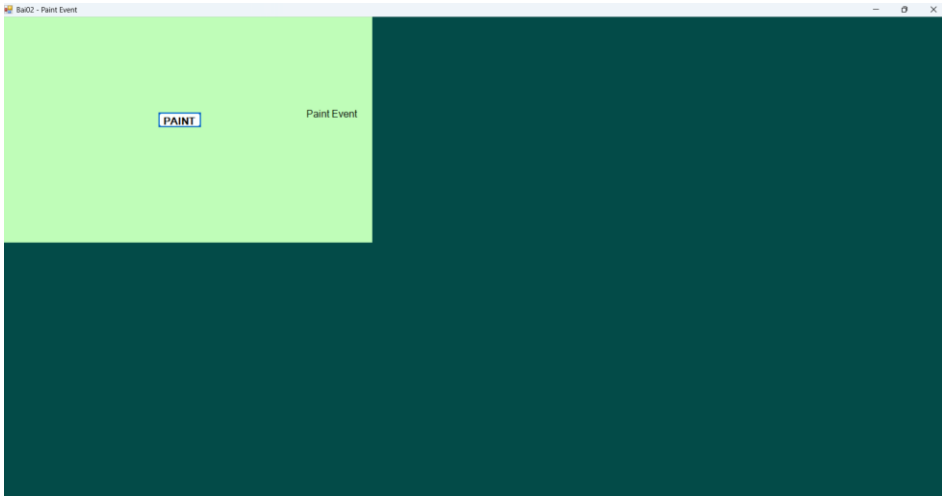
        private void frmPaintEvt(object sender, PaintEventArgs e)
        {
            Random rnd = new Random();
            Graphics g = e.Graphics;

            int x = rnd.Next(0, this.ClientSize.Width); // Chieu rong cua window hien tai
            int y = rnd.Next(0, this.ClientSize.Height); // Chieu cao cua window hien tai
            using (SolidBrush brush = new SolidBrush(Color.FromArgb(rnd.Next(0, 255),
rnd.Next(0, 255), rnd.Next(0, 255))))
            {
                g.FillRectangle(brush, 0, 0, this.ClientSize.Width, this.ClientSize.Height);
            }
            using (SolidBrush textBrush = new SolidBrush(Color.Black))
            {
                // Su dung DrawString de ve chu len form
                g.DrawString("Paint Event", new Font(this.Font.FontFamily, 12), textBrush, x,
y);
            }
        }

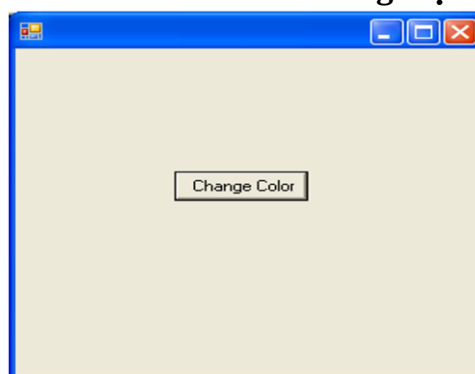
        private void btnPaint_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Invalidate();
        }
    }
}

```

Khi vừa thực thi chương trình, sự kiện Paint sẽ được kích hoạt để vẽ Form → Tạo ra text “Paint Event” ở một vị trí ngẫu nhiên và tô một màu ngẫu nhiên cho background.	
Khi ấn button “PAINT”, hàm Invalidate() sẽ được gọi → Sự kiện Paint được kích hoạt để vẽ lại Form.	

Khi phóng to cửa sổ	
Ấn button “PAINT” một lần nữa để kích hoạt sự kiện Paint vẽ lại form khi cửa sổ đang được phóng to.	

3. Viết chương trình minh họa sự kiện Click trên Button. Khi nhấn vào nút Change Color sẽ tiến hành chuyển màu nền của Form sang một màu ngẫu nhiên.



Hướng thực hiện: Sử dụng một button “Chang Color” để đổi màu chuyển màu nền của Form khi button được ấn.

Bảng 3-1 Nội dung code Form.Designer.cs của Bài 03

```
namespace Bai03
{
    partial class Form1
    {
```

```

    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise,
    false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
        if (disposing && (components != null))
        {
            components.Dispose();
        }
        base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
        this.btnChangeColor = new System.Windows.Forms.Button();
        this.SuspendLayout();
        //
        // btnChangeColor
        //
        this.btnChangeColor.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Control;
        this.btnChangeColor.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.System;
        this.btnChangeColor.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12F,
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
        this.btnChangeColor.Location = new System.Drawing.Point(316, 192);
        this.btnChangeColor.Name = "btnChangeColor";
        this.btnChangeColor.Size = new System.Drawing.Size(187, 54);
        this.btnChangeColor.TabIndex = 0;
        this.btnChangeColor.Text = "Change Color";
        this.btnChangeColor.UseVisualStyleBackColor = false;
        this.btnChangeColor.Click += new System.EventHandler(this.btnChangeColor_Click);
        //
        // Form1
        //
        this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 16F);
        this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(800, 450);
        this.Controls.Add(this.btnChangeColor);
        this.Name = "Form1";
        this.Text = "Bai03 - Button Click Event";
        this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Button btnChangeColor;
}

```

Bảng 3-2 Nội dung code Form.cs của Bài 03

```

using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

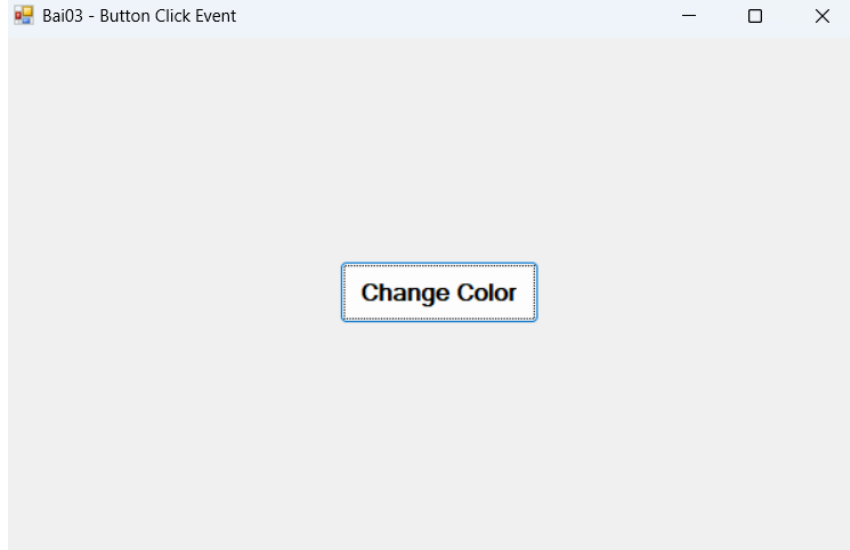
namespace Bai03
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
}

```

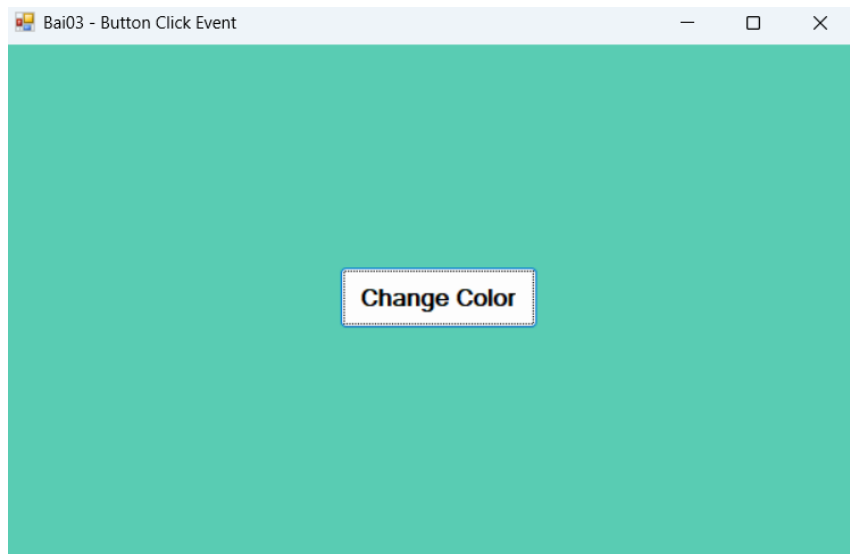
```
private void btnChangeColor_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Random r = new Random();
    // Chon mau ngau nhien
    Color color = Color.FromArgb(r.Next(0, 255), r.Next(0, 255), r.Next(0, 255));
    this.BackColor = color;
}
}
```

Bảng 3-3 Chương trình của Bài 03

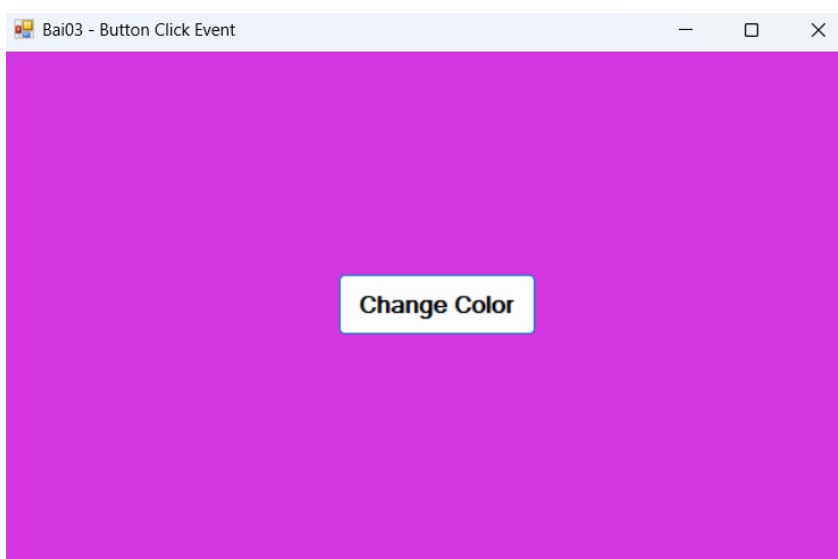
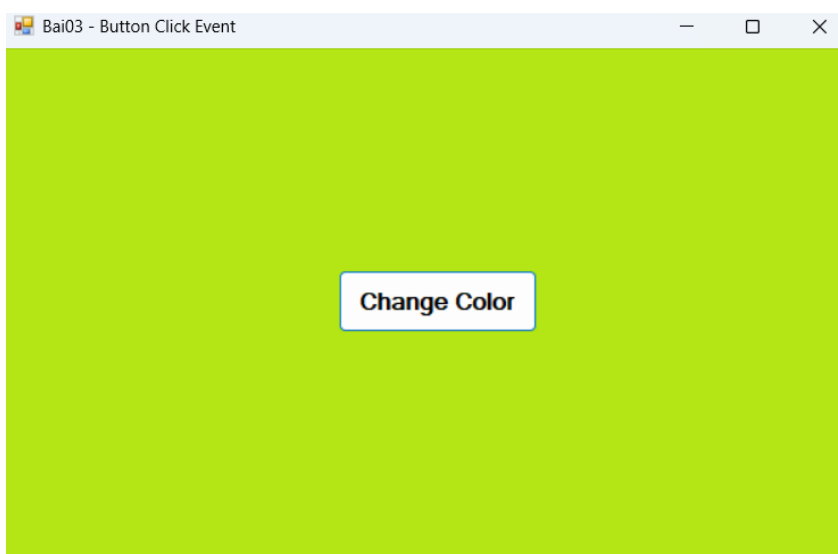
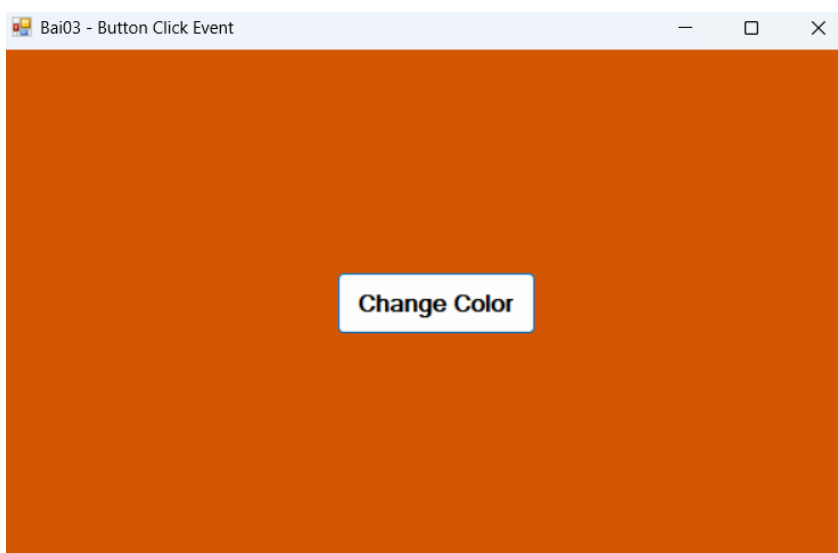
Khi vừa thực thi chương trình, màu nền mặc định là màu trắng



Khi ấn button “Change Color”

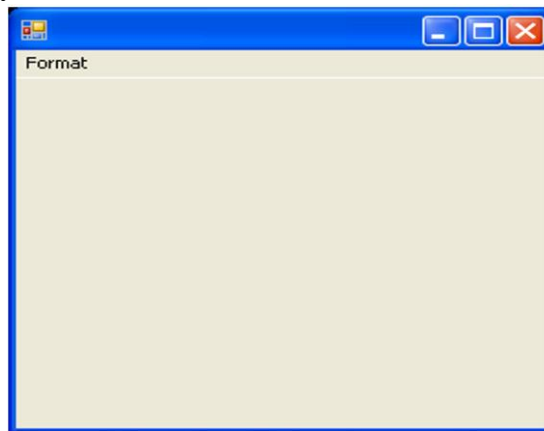


Ấn button “Change Color” thêm nhiều lần nữa



4. Viết chương trình minh họa sử dụng Menu và hộp thoại ColorDialog.

- Khi chọn chức năng Color trong menu Format sẽ mở ra hộp thoại ColorDialog -
- Sau khi chọn màu trong hộp thoại ColorDialog sẽ tiến hành đổi màu nền của Form theo màu đã chọn



Bảng 4-1 Nội dung code Form.Designer.cs của Bài 04

```
namespace Bai04
{
    partial class Form1
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise,
        false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            this.menuMainMenu = new System.Windows.Forms.MenuStrip();
            this.formatToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripItem();
            this.optionToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripItem();
            this.quitToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripItem();
            this.colorToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripItem();
            this.colorDialog1 = new System.Windows.Forms.ColorDialog();
            this.menuMainMenu.SuspendLayout();
            this.SuspendLayout();
            //
            // menuMainMenu
            //
            this.menuMainMenu.ImageScalingSize = new System.Drawing.Size(20, 20);
            this.menuMainMenu.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
            this.formatToolStripMenuItem,
            this.optionToolStripMenuItem});
            this.menuMainMenu.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
            this.menuMainMenu.Name = "menuMainMenu";
            this.menuMainMenu.Size = new System.Drawing.Size(800, 28);
```

```

        this.menuMainMenu.TabIndex = 0;
        this.menuMainMenu.Text = "menuStrip1";
        //
        // formatToolStripMenuItem
        //
        this.formatToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new
System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
        this.colorToolStripMenuItem});
        this.formatToolStripMenuItem.Name = "formatToolStripMenuItem";
        this.formatToolStripMenuItem.ShortcutKeys =
((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control |
System.Windows.Forms.Keys.A)));
        this.formatToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(70, 24);
        this.formatToolStripMenuItem.Text = "Format";
        //
        // optionToolStripMenuItem
        //
        this.optionToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new
System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
        this.quitToolStripMenuItem});
        this.optionToolStripMenuItem.Name = "optionToolStripMenuItem";
        this.optionToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(69, 24);
        this.optionToolStripMenuItem.Text = "Option";
        //
        // quitToolStripMenuItem
        //
        this.quitToolStripMenuItem.Name = "quitToolStripMenuItem";
        this.quitToolStripMenuItem.ShortcutKeys =
((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control |
System.Windows.Forms.Keys.Q)));
        this.quitToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(224, 26);
        this.quitToolStripMenuItem.Text = "Quit";
        this.quitToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.quitToolStripMenuItem_Click);
        //
        // colorToolStripMenuItem
        //
        this.colorToolStripMenuItem.Name = "colorToolStripMenuItem";
        this.colorToolStripMenuItem.ShortcutKeys =
((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control |
System.Windows.Forms.Keys.A)));
        this.colorToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(224, 26);
        this.colorToolStripMenuItem.Text = "Color";
        this.colorToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.colorToolStripMenuItem_Click);
        //
        // Form1
        //
        this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 16F);
        this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(800, 450);
        this.Controls.Add(this.menuMainMenu);
        this.MainMenuStrip = this.menuMainMenu;
        this.Name = "Form1";
        this.Text = "Bai04 - Menu và Color Dialog";
        this.menuMainMenu.ResumeLayout(false);
        this.menuMainMenu.PerformLayout();
        this.ResumeLayout(false);
        this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.MenuStrip menuMainMenu;
    private System.Windows.Forms.ToolStripItem formatToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripItem colorToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripItem optionToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripItem quitToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ColorDialog colorDialog1;
}

```

Bảng 4-2 Nội dung code Form.cs của Bài 04

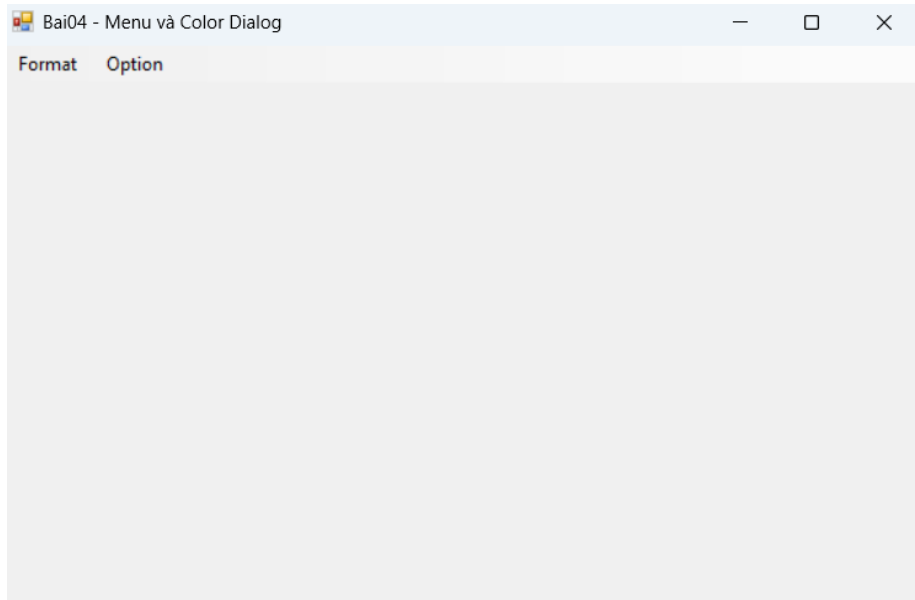
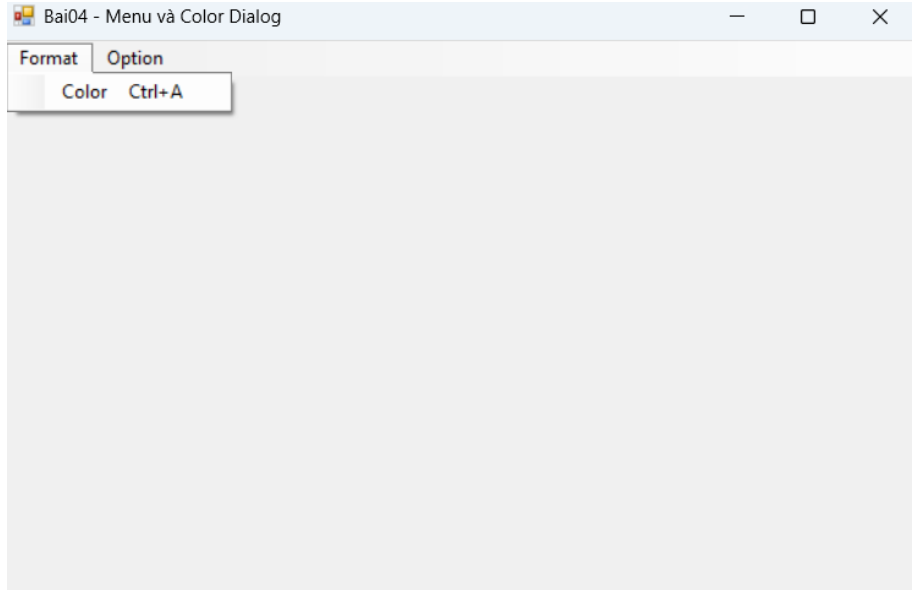
```

using System;
using System.Windows.Forms;

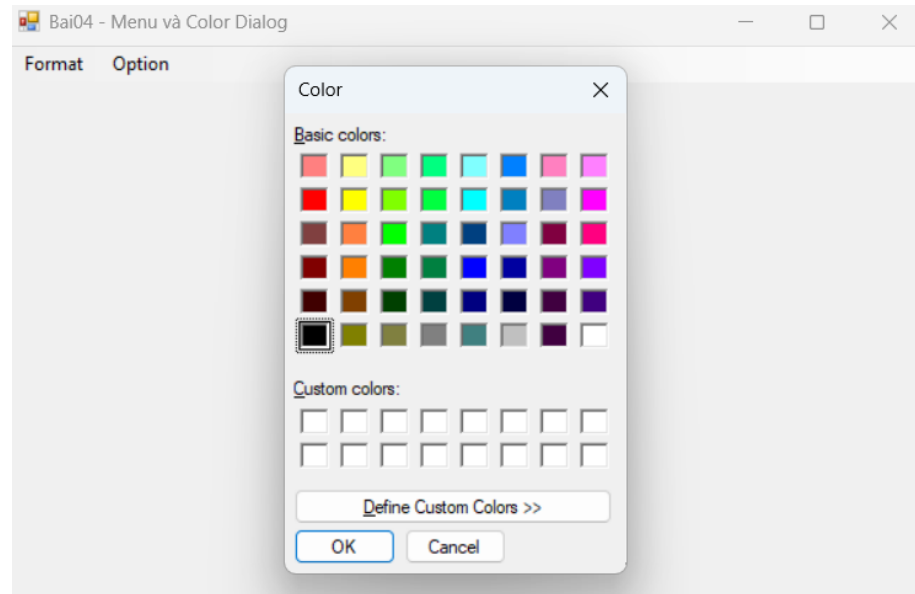
```

```
namespace Bai04
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void colorToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            colorDialog1.ShowDialog();
            this.BackColor = colorDialog1.Color;
        }
        private void quitToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }
    }
}
```

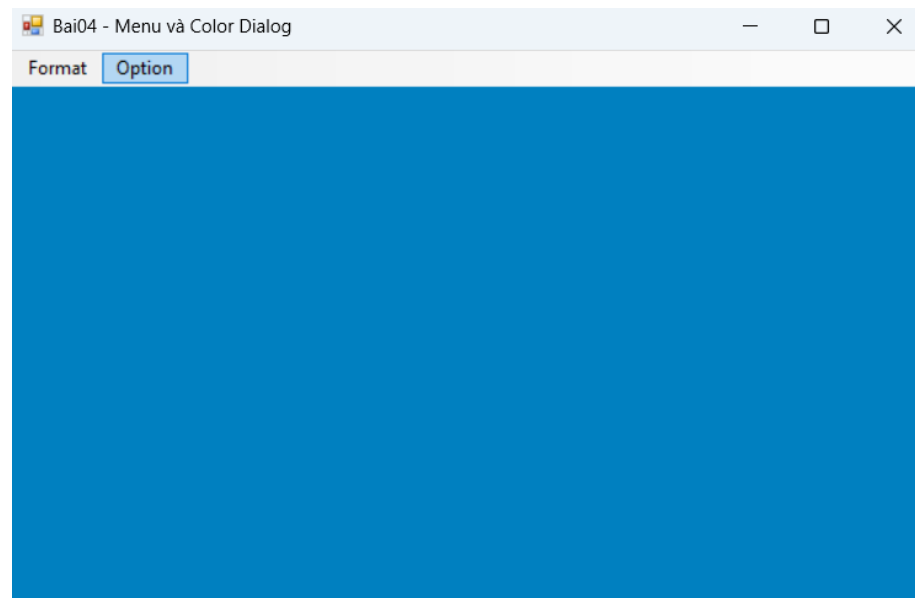
Bảng 4-3 Chương trình của Bài 04

Khi vừa thực thi chương trình	
Mở menu Format sẽ hiện ra lựa chọn Color	

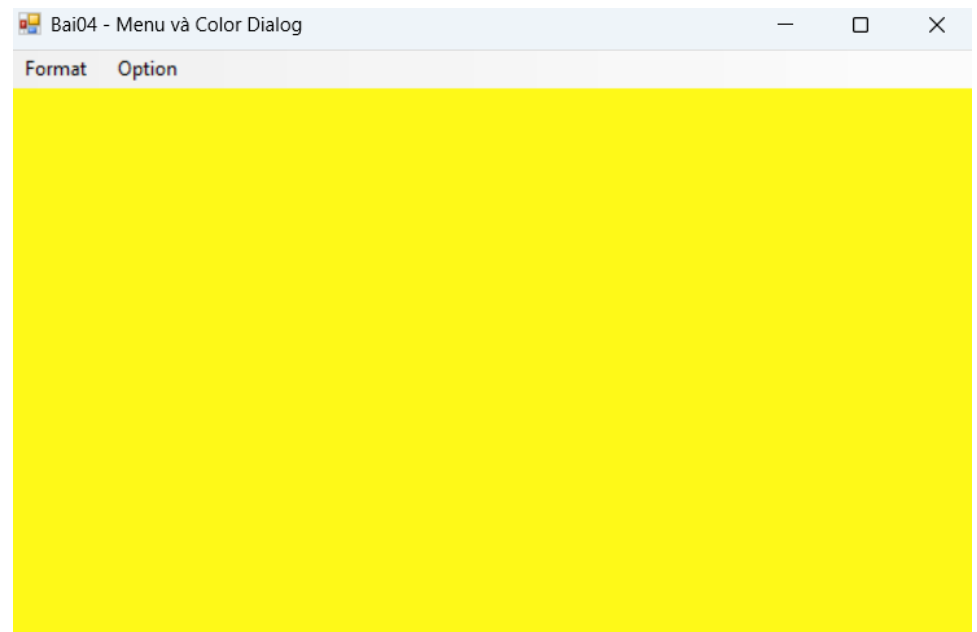
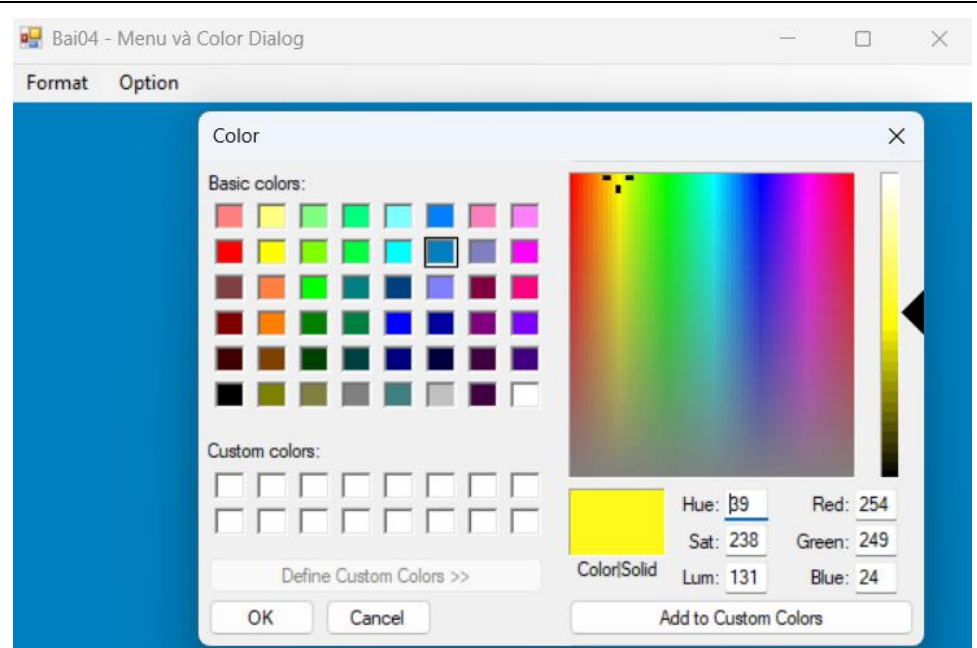
Chọn lựa chọn Color (hoặc ấn phím tắt Ctrl + A) để mở hộp thoại Color Dialog



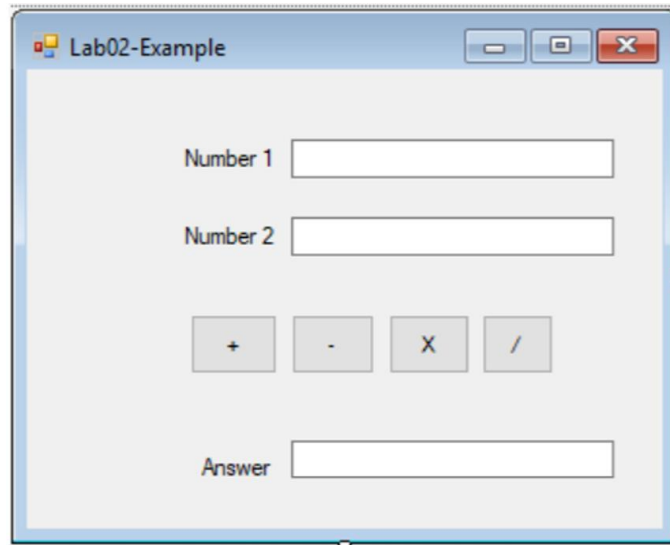
Chọn một màu có sẵn trên hộp thoại Color Dialog rồi ấn “OK” để thay đổi màu nền của form. Ví dụ chọn màu xanh dương.



Ngoài ra có thể chọn lựa chọn “Define Custom Colors” trên hộp thoại Color Dialog để có thể chọn màu theo ý muốn. Ví dụ đổi thành màu vàng tự custom.



5. Xây dựng ứng dụng GUI có giao diện tương tự như sau:



Bảng 5-1 Nội dung code Form.Designer.cs của Bài 05

```

Bai05
{
    namespace partial class Form1
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise,
        false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            this.lblNum1 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.lblNum2 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txbNum1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.txbNum2 = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.btnAdd = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnSubtract = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnMultiple = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnDevide = new System.Windows.Forms.Button();
            this.txbAnswer = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.lblAnswer = new System.Windows.Forms.Label();
            this.SuspendLayout();
            //
            // lblNum1
            //
            this.lblNum1.AutoSize = true;

```

```

        this.lblNum1.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI Semibold", 10.2F,
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
        this.lblNum1.Location = new System.Drawing.Point(197, 104);
        this.lblNum1.Name = "lblNum1";
        this.lblNum1.Size = new System.Drawing.Size(89, 23);
        this.lblNum1.TabIndex = 0;
        this.lblNum1.Text = "Number 1:";
        //
        // lblNum2
        //
        this.lblNum2.AutoSize = true;
        this.lblNum2.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI Semibold", 10.2F,
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
        this.lblNum2.Location = new System.Drawing.Point(195, 146);
        this.lblNum2.Name = "lblNum2";
        this.lblNum2.Size = new System.Drawing.Size(91, 23);
        this.lblNum2.TabIndex = 1;
        this.lblNum2.Text = "Number 2:";
        //
        // txtbNum1
        //
        this.txtbNum1.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
        this.txtbNum1.Location = new System.Drawing.Point(297, 105);
        this.txtbNum1.Name = "txtbNum1";
        this.txtbNum1.Size = new System.Drawing.Size(286, 22);
        this.txtbNum1.TabIndex = 2;
        //
        // txtbNum2
        //
        this.txtbNum2.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
        this.txtbNum2.Location = new System.Drawing.Point(298, 149);
        this.txtbNum2.Name = "txtbNum2";
        this.txtbNum2.Size = new System.Drawing.Size(284, 22);
        this.txtbNum2.TabIndex = 3;
        //
        // btnAdd
        //
        this.btnAdd.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(224)))),
((int)(((byte)(224)))), ((int)(((byte)(224)))));
        this.btnAdd.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
        this.btnAdd.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 16.2F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
        this.btnAdd.Location = new System.Drawing.Point(227, 230);
        this.btnAdd.Name = "btnAdd";
        this.btnAdd.Size = new System.Drawing.Size(49, 46);
        this.btnAdd.TabIndex = 4;
        this.btnAdd.Text = "+";
        this.btnAdd.UseVisualStyleBackColor = false;
        this.btnAdd.Click += new System.EventHandler(this.btnAdd_Click);
        //
        // btnSubtract
        //
        this.btnSubtract.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(224)))),
((int)(((byte)(224)))), ((int)(((byte)(224)))));
        this.btnSubtract.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
        this.btnSubtract.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 16.2F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
        this.btnSubtract.Location = new System.Drawing.Point(320, 230);
        this.btnSubtract.Name = "btnSubtract";
        this.btnSubtract.Size = new System.Drawing.Size(49, 46);
        this.btnSubtract.TabIndex = 5;
        this.btnSubtract.Text = "-";
        this.btnSubtract.UseVisualStyleBackColor = false;
        this.btnSubtract.Click += new System.EventHandler(this.btnSubtract_Click);
        //
        // btnMultiple
        //
        this.btnMultiple.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(224)))),
((int)(((byte)(224)))), ((int)(((byte)(224)))));
        this.btnMultiple.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
        this.btnMultiple.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 16.2F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
        this.btnMultiple.Location = new System.Drawing.Point(417, 230);
        this.btnMultiple.Name = "btnMultiple";
        this.btnMultiple.Size = new System.Drawing.Size(49, 46);
        this.btnMultiple.TabIndex = 6;
        this.btnMultiple.Text = "x";
        this.btnMultiple.UseVisualStyleBackColor = false;

```



```

        this.btnMultiple.Click += new System.EventHandler(this.btnMultiple_Click);
        //
        // btnDevide
        //
        this.btnDevide.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)((byte)(224)))),
        ((int)((byte)(224))), ((int)((byte)(224))));
        this.btnDevide.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
        this.btnDevide.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 16.2F,
        System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
        this.btnDevide.Location = new System.Drawing.Point(514, 230);
        this.btnDevide.Name = "btnDevide";
        this.btnDevide.Size = new System.Drawing.Size(49, 46);
        this.btnDevide.TabIndex = 7;
        this.btnDevide.Text = "/";
        this.btnDevide.UseVisualStyleBackColor = false;
        this.btnDevide.Click += new System.EventHandler(this.btnDevide_Click);
        //
        // txbAnswer
        //
        this.txbAnswer.BackColor = System.Drawing.SystemColors.ButtonHighlight;
        this.txbAnswer.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
        this.txbAnswer.Location = new System.Drawing.Point(299, 322);
        this.txbAnswer.Name = "txbAnswer";
        this.txbAnswer.ReadOnly = true;
        this.txbAnswer.Size = new System.Drawing.Size(284, 22);
        this.txbAnswer.TabIndex = 9;
        //
        // lblAnswer
        //
        this.lblAnswer.AutoSize = true;
        this.lblAnswer.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI Semibold", 10.2F,
        System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
        this.lblAnswer.Location = new System.Drawing.Point(197, 319);
        this.lblAnswer.Name = "lblAnswer";
        this.lblAnswer.Size = new System.Drawing.Size(71, 23);
        this.lblAnswer.TabIndex = 8;
        this.lblAnswer.Text = "Answer:";
        //
        // Form1
        //
        this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 16F);
        this.AutoScaleModeMode = System.Windows.Forms.AutoScaleModeMode.Font;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(800, 450);
        this.Controls.Add(this.txbAnswer);
        this.Controls.Add(this.lblAnswer);
        this.Controls.Add(this.btnDevide);
        this.Controls.Add(this.btnMultiple);
        this.Controls.Add(this.btnSubtract);
        this.Controls.Add(this.btnAdd);
        this.Controls.Add(this.txbNum2);
        this.Controls.Add(this.txbNum1);
        this.Controls.Add(this.lblNum2);
        this.Controls.Add(this.lblNum1);
        this.Name = "Form1";
        this.Text = "Bai05 - GUI";
        this.ResumeLayout(false);
        this.PerformLayout();
    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Label lblNum1;
    private System.Windows.Forms.Label lblNum2;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbNum1;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbNum2;
    private System.Windows.Forms.Button btnAdd;
    private System.Windows.Forms.Button btnSubtract;
    private System.Windows.Forms.Button btnMultiple;
    private System.Windows.Forms.Button btnDevide;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbAnswer;
    private System.Windows.Forms.Label lblAnswer;
}

```

Bảng 5-2 Nội dung code Form.cs của Bài 05

```

using System;
using System.Windows.Forms;

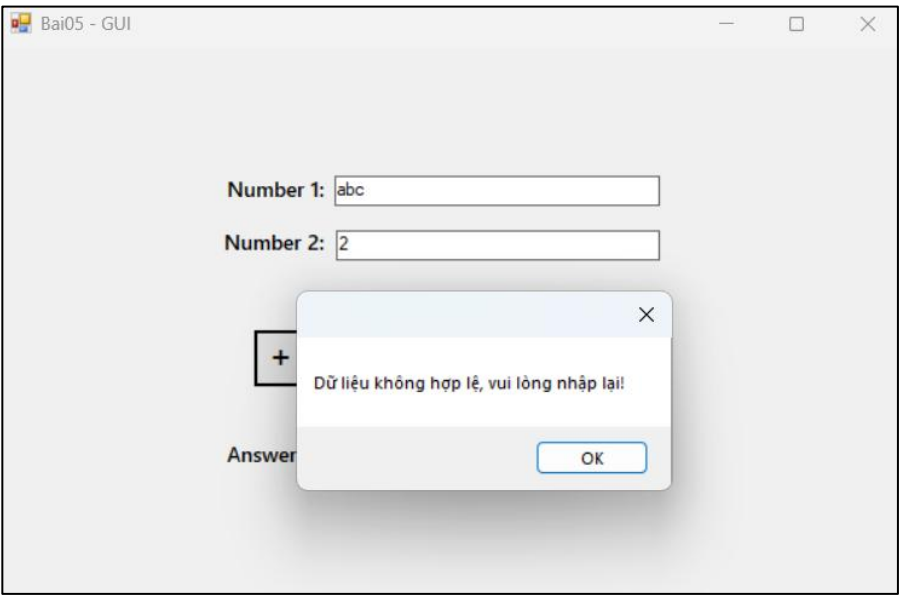
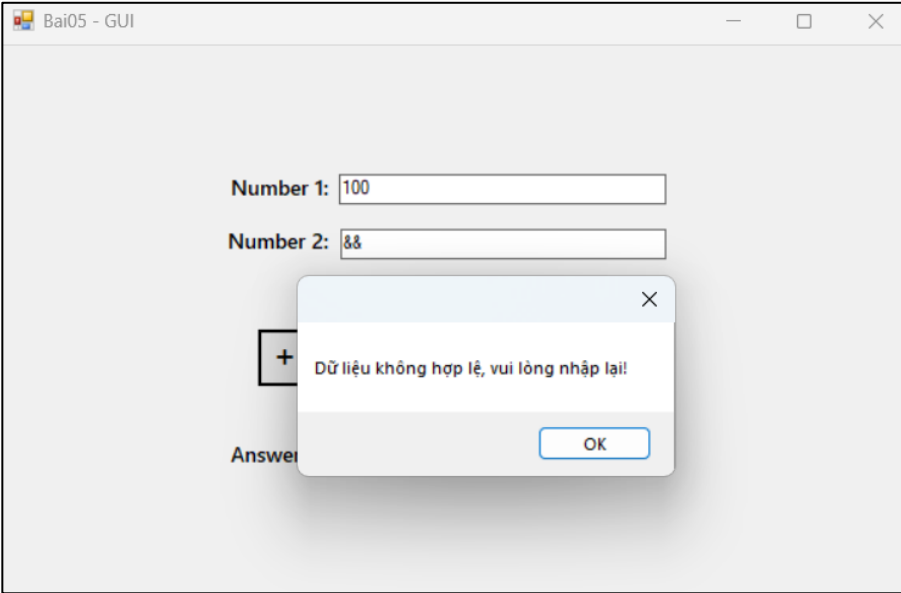
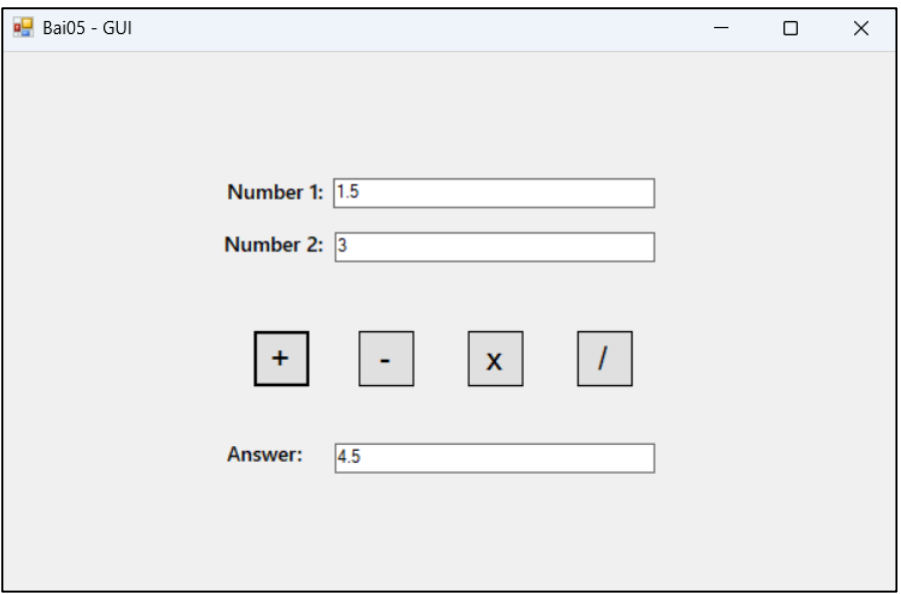
namespace Bai05
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        private float _num1, _num2;
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        // Cộng
        private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if(CheckInput())
                txbAnswer.Text = (_num1 + _num2).ToString();
        }
        // Trừ
        private void btnSubtract_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (CheckInput())
                txbAnswer.Text = (_num1 - _num2).ToString();
        }
        // Nhân
        private void btnMultiple_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (CheckInput())
                txbAnswer.Text = (_num1 * _num2).ToString("");
        }
        // Chia
        private void btnDevide_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!CheckInput()) return;
            if(_num2 == 0)
            {
                MessageBox.Show("Không thể chia cho 0!");
                txbNum2.Text = "";
            }
            txbAnswer.Text = (_num1 / _num2).ToString("");
        }
        // Kiểm tra điều kiện nhập
        private bool CheckInput()
        {
            if (txbNum1.Text == "" || txbNum2.Text == "")
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập đủ cả hai số!");
                return false;
            }
            if (!double.TryParse(txbNum1.Text, out _num1) || !double.TryParse(txbNum2.Text,
out _num2))
            {
                MessageBox.Show("Dữ liệu không hợp lệ, vui lòng nhập lại!");
                txbNum1.Text = "";
                txbNum2.Text = "";
                txbAnswer.Text = "";
                return false;
            }
            return true;
        }
    }
}

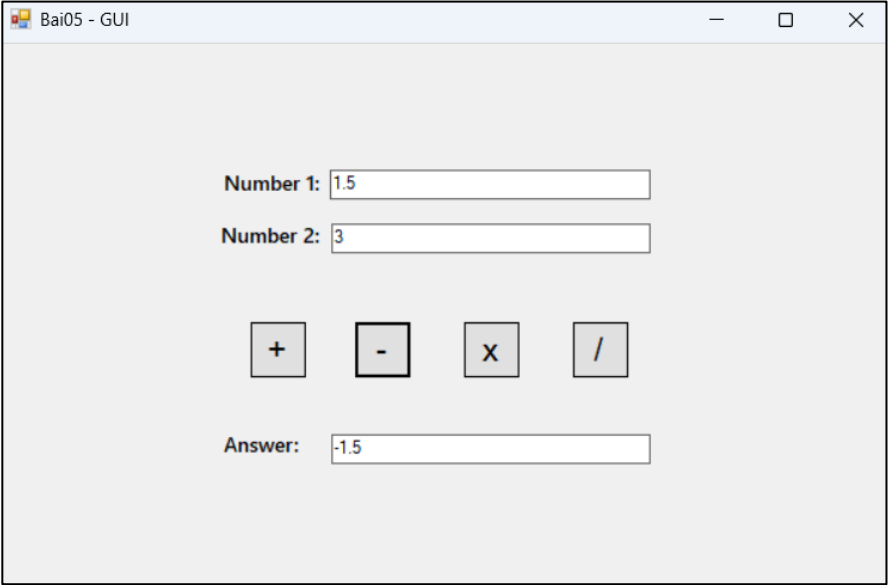
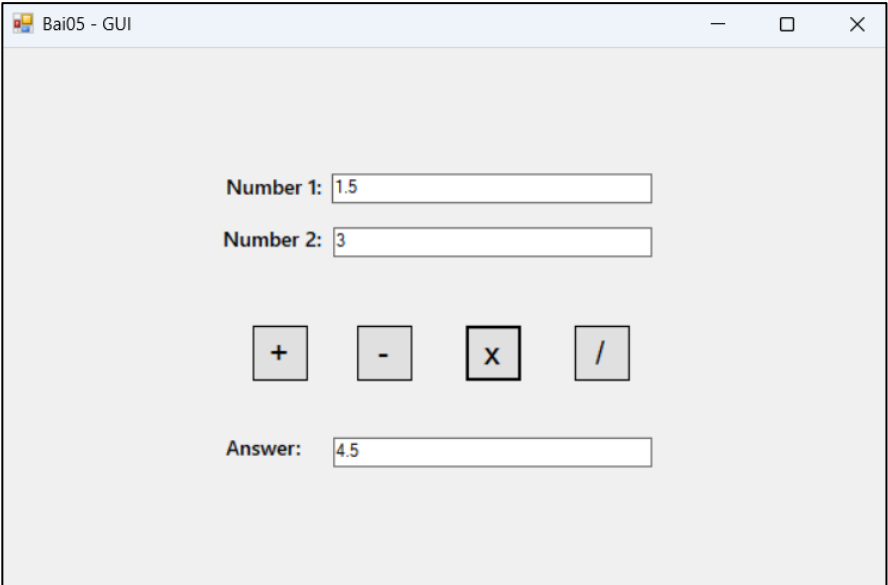
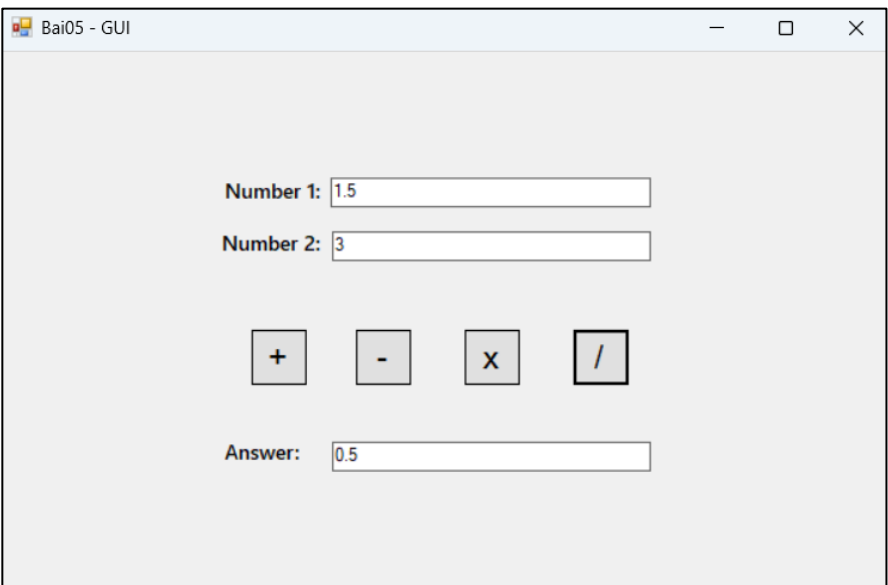
```

Bảng 5-3 Test chương trình của Bài 05

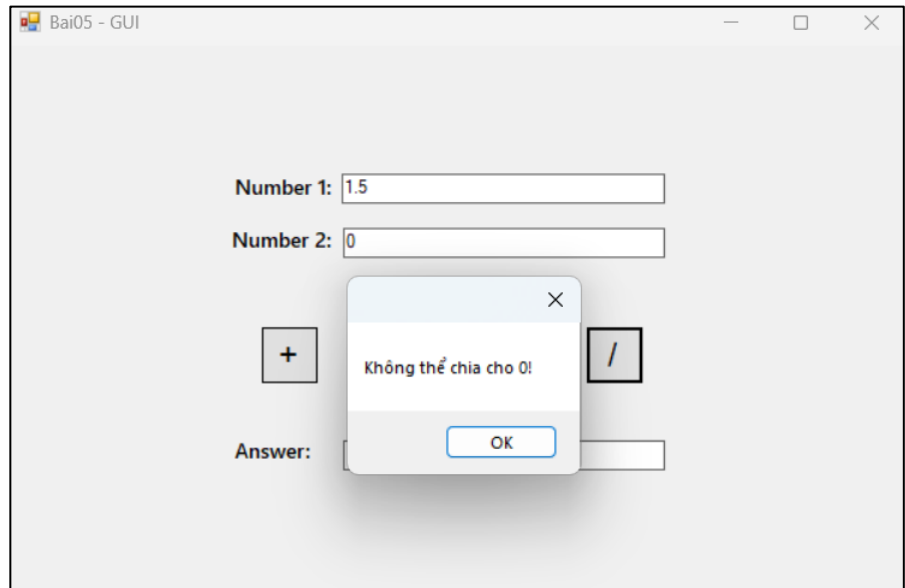
Khi vừa thực thi chương trình

Ấn nút thực hiện một phép tính bất kì khi chưa nhập đủ hai số, sẽ hiện thông báo yêu cầu người dùng nhập đủ hai số.

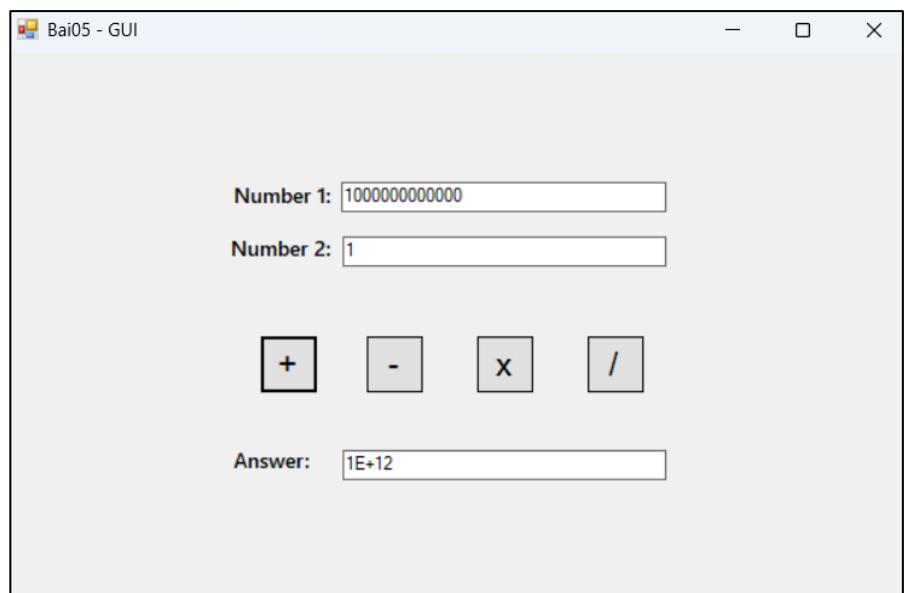
Khi nhập vào chữ cái hoặc cái ký tự không thể tính toán, sẽ thông báo “Dữ liệu không hợp lệ, vui lòng nhập lại!”.	 The screenshot shows a window titled "Bai05 - GUI". It contains two input fields: "Number 1:" with the value "abc" and "Number 2:" with the value "2". Below these is a "+" button and an "Answer:" label. A modal dialog box is displayed in the center with the text "Dữ liệu không hợp lệ, vui lòng nhập lại!" (Invalid data, please re-enter!) and an "OK" button.  The screenshot shows the same "Bai05 - GUI" window. "Number 1:" now contains "100" and "Number 2:" contains "&". The same error modal dialog is shown over the "+" button.
Cộng hai số	 The screenshot shows the "Bai05 - GUI" window. "Number 1:" contains "1.5" and "Number 2:" contains "3". Below the input fields are four buttons: "+", "-", "x", and "/". The "Answer:" label is followed by a text box containing the result "4.5".

Trừ hai số	
Nhân hai số	
Chia hai số	

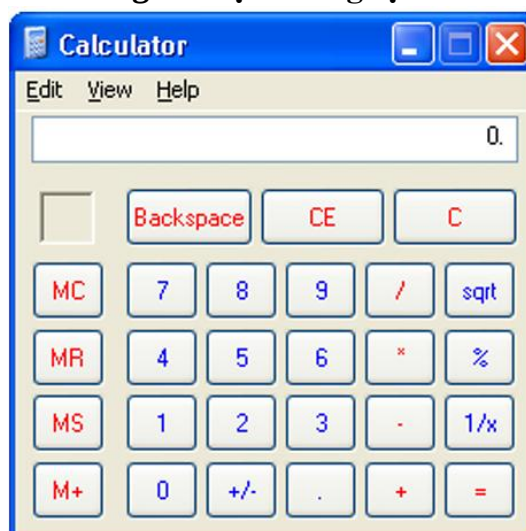
Khi chia cho 0, sẽ hiện thông báo “Không thể chia cho 0”



Khi kết quả là số rất lớn, kết quả sẽ được chuyển thành số khoa học.



6. Xây dựng ứng Calculator có giao diện tương tự Calculator của Window



```

using System;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;

namespace Bai06
{
    public partial class frmCaculator : Form
    {
        char? pendingOperator = null;
        string firstOperand = "";
        string secondOperand = "";
        int? secondOperandFirstIndex = null;
        bool isTypingFirstOperand = true;
        public frmCaculator()
        {
            InitializeComponent();

            // NUMBER BUTTONS
            private void numberButton_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                FirstClick();
                Button clickedButton = (Button)sender;
                char c;
                int value = (int)clickedButton.Tag;
                switch (value)
                {
                    case 1:
                        c = '1';
                        break;
                    case 2:
                        c = '2';
                        break;
                    case 3:
                        c = '3';
                        break;
                    case 4:
                        c = '4';
                        break;
                    case 5:
                        c = '5';
                        break;
                    case 6:
                        c = '6';
                        break;
                    case 7:
                        c = '7';
                        break;
                    case 8:
                        c = '8';
                        break;
                    case 9:
                        c = '9';
                        break;
                    default:
                        c = '0';
                        break;
                }
                txbMainTextbox.Text += c;
                AddNumberToOperand(c);
            }

            // OPERATOR BUTTONS //
            #region Operator buttons
            private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                FirstClick();
                txbMainTextbox.Text += "+";
                pendingOperator = '+';
                HandleOperand();
            }

            private void btnSubtract_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                FirstClick();
            }
        }
    }
}

```

```

        txbMainTextbox.Text += "-";
        pendingOperator = '-';
        HandleOperand();
    }

    private void btnMultiplication_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        FirstClick();
        txbMainTextbox.Text += "*";
        pendingOperator = '*';
        HandleOperand();
    }

    private void btnDevision_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        FirstClick();
        txbMainTextbox.Text += "/";
        pendingOperator = '/';
        HandleOperand();
    }

    private void btnSqrt_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        try
        {
            double res = Math.Sqrt(double.Parse(txbMainTextbox.Text));
            txbMainTextbox.Text = FormatResult(res);
            firstOperand = txbMainTextbox.Text;
            secondOperand = "";
            pendingOperator = null;
            secondOperandFirstIndex = null;
            isTypingFirstOperand = true;
        }
        catch
        {
            MessageBox.Show("Phép tính không hợp lệ!");
        }
    }

    private void btnPercent_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (firstOperand == "" || secondOperand == "")
            return;
        txbMainTextbox.Text = txbMainTextbox.Text.Remove((int)secondOperandFirstIndex);
        double num = 0;
        if (pendingOperator == '+' || pendingOperator == '-')
        {
            num = (double.Parse(secondOperand) / 100f) * double.Parse(firstOperand);
        }
        else if (pendingOperator == '*' || pendingOperator == '/')
        {
            num = double.Parse(secondOperand) / 100f;
        }
        txbMainTextbox.Text += num.ToString();
    }

    private void btnDevideByX_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        try
        {
            if (txbMainTextbox.Text == "0")
            {
                MessageBox.Show("Phép tính không hợp lệ!");
                return;
            }
            double res = 1f / double.Parse(txbMainTextbox.Text);
            txbMainTextbox.Text = FormatResult(res);
            firstOperand = txbMainTextbox.Text;
            secondOperand = "";
            pendingOperator = null;
            secondOperandFirstIndex = null;
            isTypingFirstOperand = true;
        }
        catch
        {
            MessageBox.Show("Phép tính không hợp lệ!");
        }
    }

    private void btnDot_Click(object sender, EventArgs e)

```



```

{
    FirstClick();
    txbMainTextbox.Text += ".";
    AddNumberToOperand('.');
}

private void btnAddSubtract_Click(object sender, EventArgs e)
{

}

private void btnEqual_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        DataTable dt = new DataTable();
        object res = dt.Compute(txbMainTextbox.Text, "");
        txbMainTextbox.Text = FormatResult(res);
        firstOperand = txbMainTextbox.Text;
        secondOperand = "";
        pendingOperator = null;
        secondOperandFirstIndex = null;
        isTypingFirstOperand = true;
    }
    catch
    {
        MessageBox.Show("Phép tính không hợp lệ!");
        txbMainTextbox.Text = "0";
    }
}

#endregion

// Kiểm tra nếu là ký tự đầu tiên được an
private void FirstClick()
{
    if(txbMainTextbox.Text == "0")
    {
        txbMainTextbox.Text = "";
    }
}

private void AddNumberToOperand(char c)
{
    if (isTypingFirstOperand)
    {
        firstOperand += c;
    }
    else
    {
        secondOperand += c;
    }
}

private void HandleOperand()
{
    if (secondOperand == "") //Typing the second operand
    {
        isTypingFirstOperand = false;
    }
    else //Handle when user typing more than two operands
    {
        firstOperand = secondOperand;
        secondOperand = "";
    }
    secondOperandFirstIndex = txbMainTextbox.Text.Length;
}

private string FormatResult(object res)
{
    decimal decimalResult = Convert.ToDecimal(res);
    return decimalResult.ToString("G29");
}

// FUNCTION BUTTONS
#region Function buttons
private void btnC_Click(object sender, EventArgs e)
{
    txbMainTextbox.Text = "0";
    firstOperand = secondOperand = "";
}

```

```

        secondOperandFirstIndex = null;
        pendingOperator = null;
        isTypingFirstOperand = true;
    }

    private void btnCE_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (isTypingFirstOperand)
        {
            btnC_Click(sender, e);
        }
        else
        {
            secondOperand = "";
            if (secondOperandFirstIndex.HasValue)
            {
                txbMainTextbox.Text = txbMainTextbox.Text.Substring(0,
secondOperandFirstIndex.Value);
            }
            else
            {
                btnC_Click(sender, e);
            }
        }
    }

    private void btnBackspace_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (txbMainTextbox.Text == "0")
            return;

        if (txbMainTextbox.Text.Length == 1)
        {
            txbMainTextbox.Text = "0";
            firstOperand = "";
            isTypingFirstOperand = true;
            return;
        }

        // Save the last char to showing what char to be removed
        char lastChar = txbMainTextbox.Text[txbMainTextbox.Text.Length - 1];

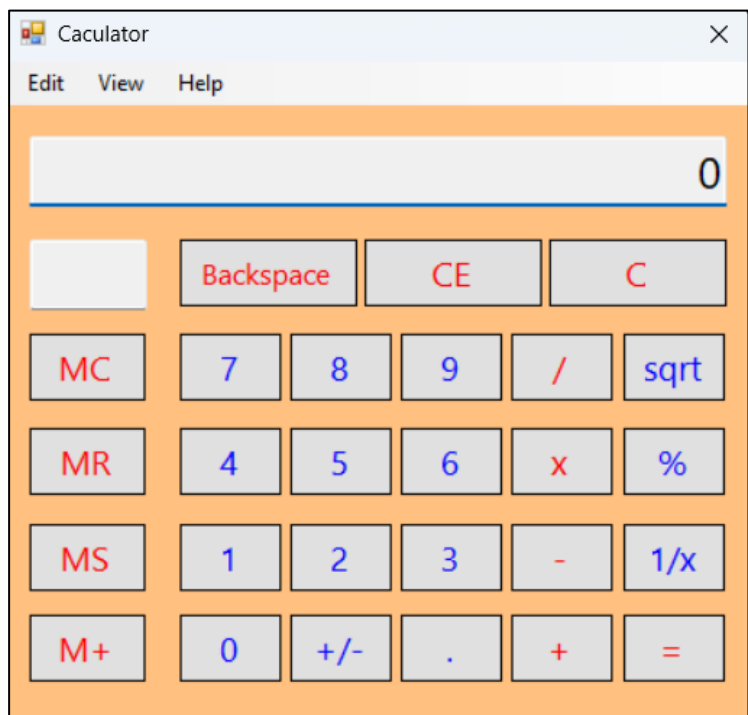
        txbMainTextbox.Text = txbMainTextbox.Text.Remove(txbMainTextbox.Text.Length - 1);
        if (lastChar == '+' || lastChar == '-' || lastChar == '*' || lastChar == '/')
        {
            pendingOperator = null;
            isTypingFirstOperand = true;
            secondOperandFirstIndex = null;
        }
        else if (isTypingFirstOperand)
        {
            if (firstOperand.Length > 0)
            {
                firstOperand = firstOperand.Remove(firstOperand.Length - 1);
            }
        }
        else
        {
            if (secondOperand.Length > 0)
            {
                secondOperand = secondOperand.Remove(secondOperand.Length - 1);
            }
        }
    }
}
#endregion
}

```

Do nội dung code Form.Designer.cs khá dài nên sẽ không để trực tiếp trong báo cáo này (Có thể xem trong link Github cuối báo cáo).

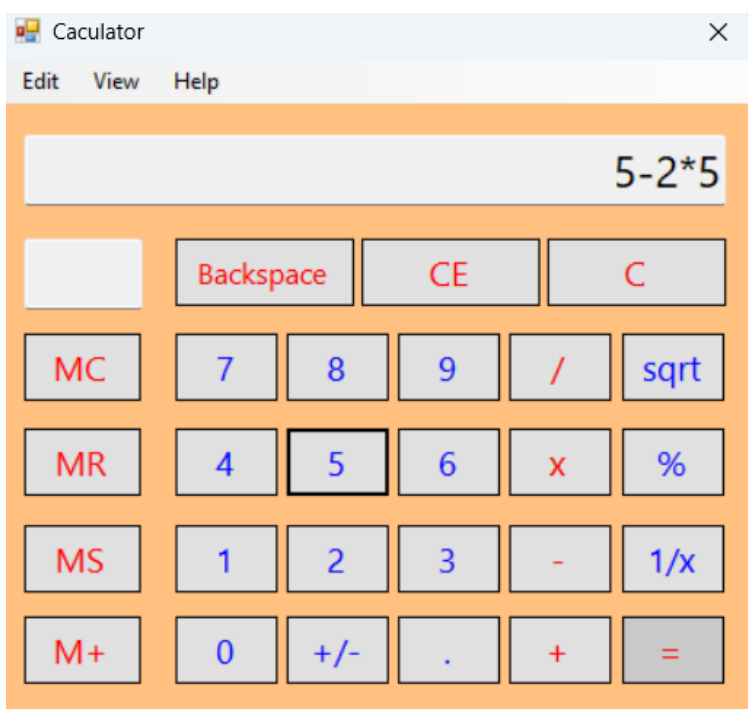
Bảng 6-2 Test chương trình của Bài 06

Khi bắt đầu thực thi chương trình

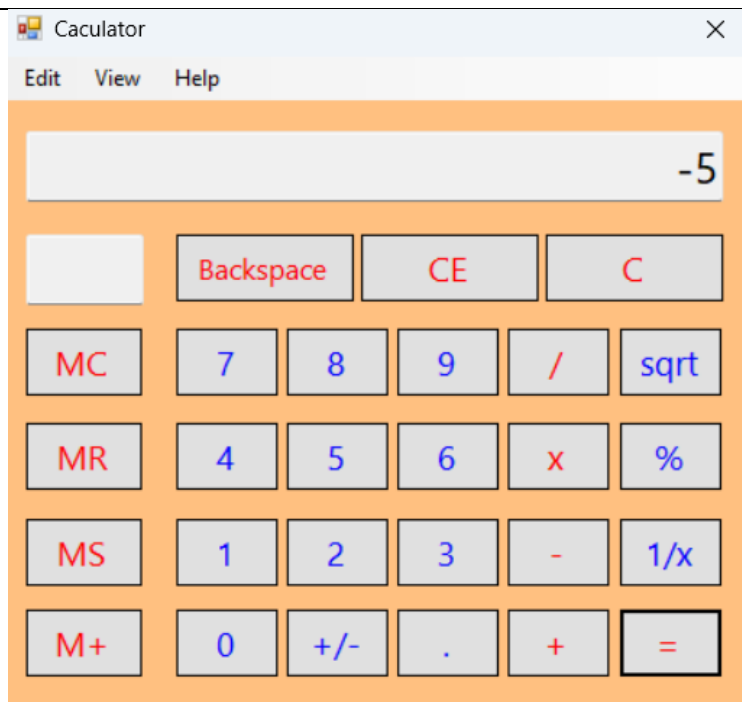


Thực hiện bốn phép tính toán cơ bản (+, -, *, /)

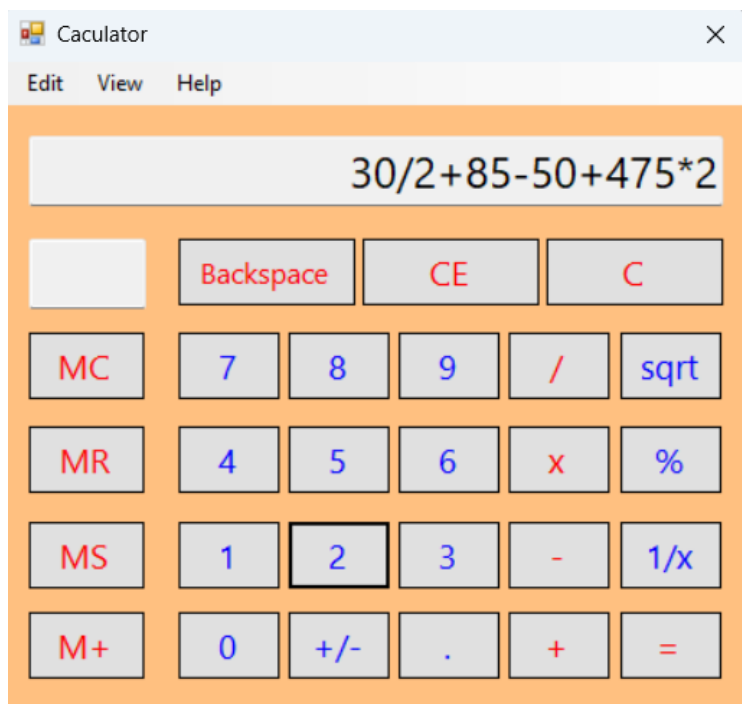
Phép tính: $5 - 2 * 5 = -5$



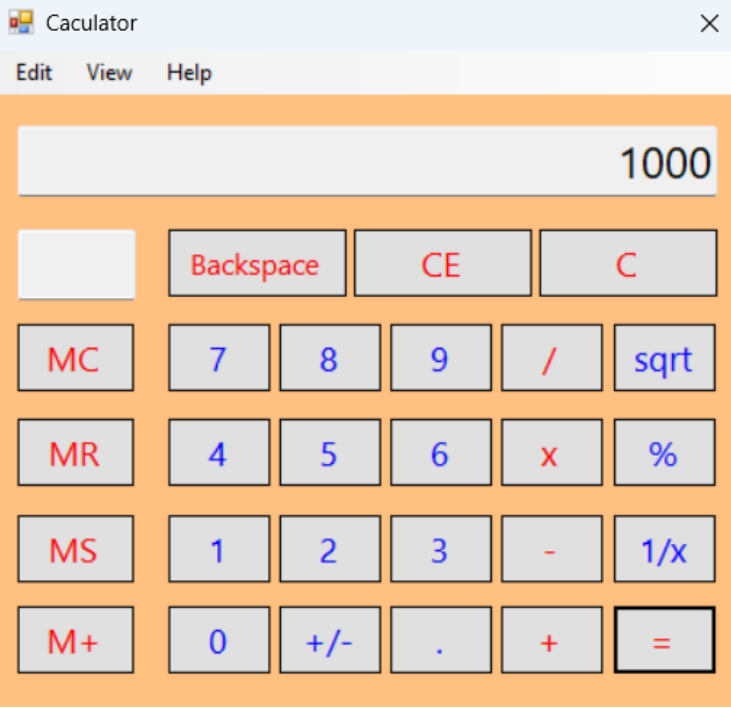
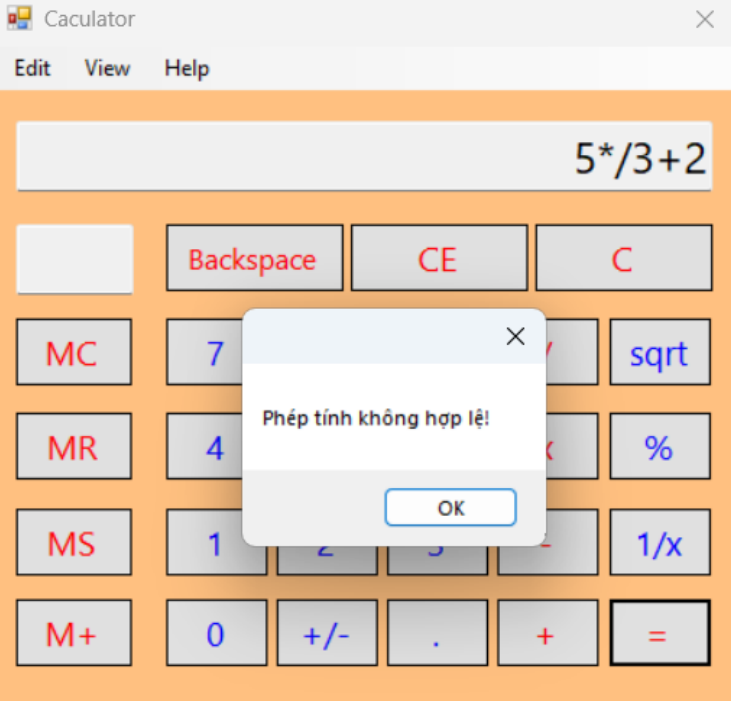
Kết quả:

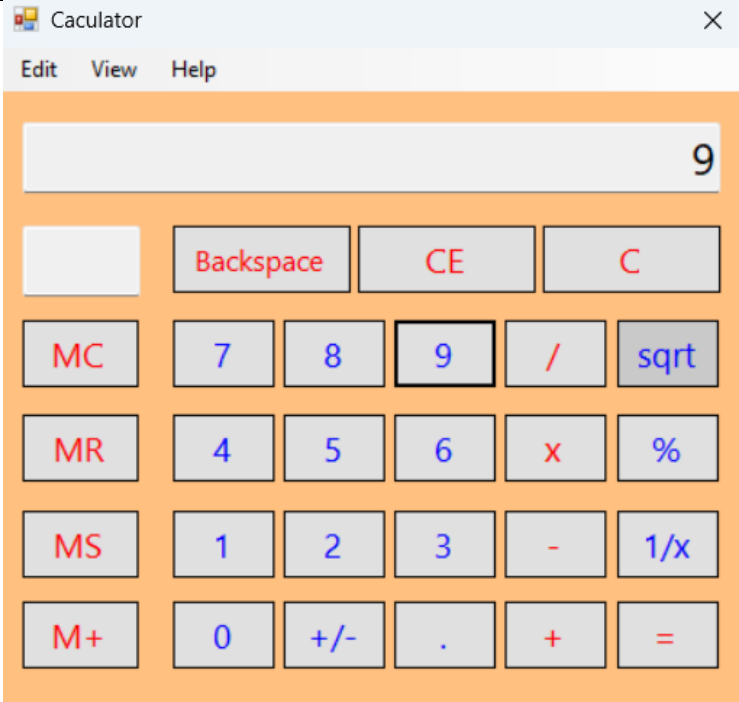


Phép tính: $30/2 + 85 - 50 + 475*2 = 1000$

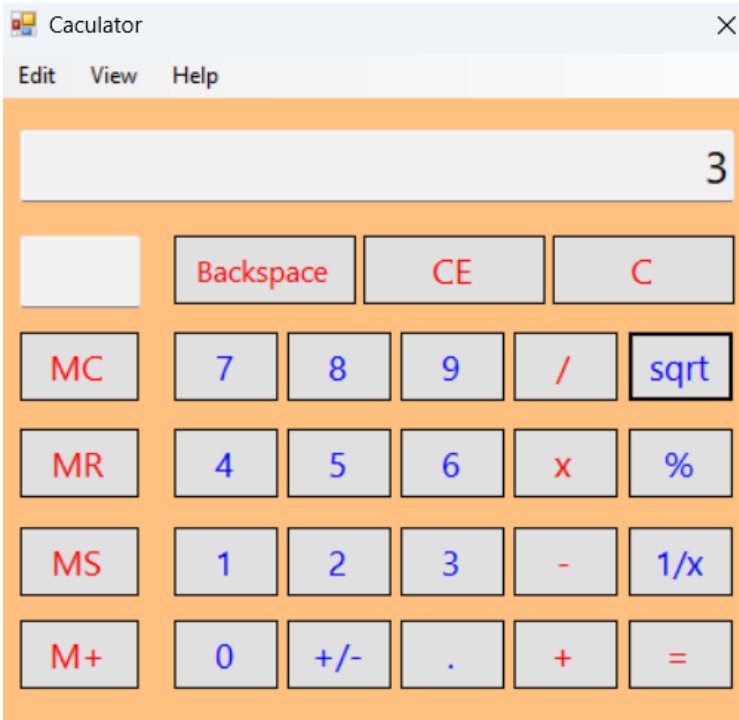


Kết quả:

	
Khi nhập một biểu thức tính không hợp lệ, chương trình sẽ thông báo “Phép tính không hợp lệ!”	
Phép toán lấy căn bậc 2 Sqrt	Căn bậc 2 của 9 = 3:



The first screenshot shows a Windows calculator window titled "Caculator" (note the typo). The display shows the number 9. The calculator is in standard mode. The buttons are arranged in a grid: a row of Backspace, CE, and C; a row of MC, 7, 8, 9, /, and sqrt; a row of MR, 4, 5, 6, x, and %; a row of MS, 1, 2, 3, -, and 1/x; and a row of M+, 0, +/-, ., +, and =.



The second screenshot shows the same calculator window, but the display now shows the number 3. The button 'sqrt' from the previous state is highlighted with a black border, indicating it was the last button pressed.

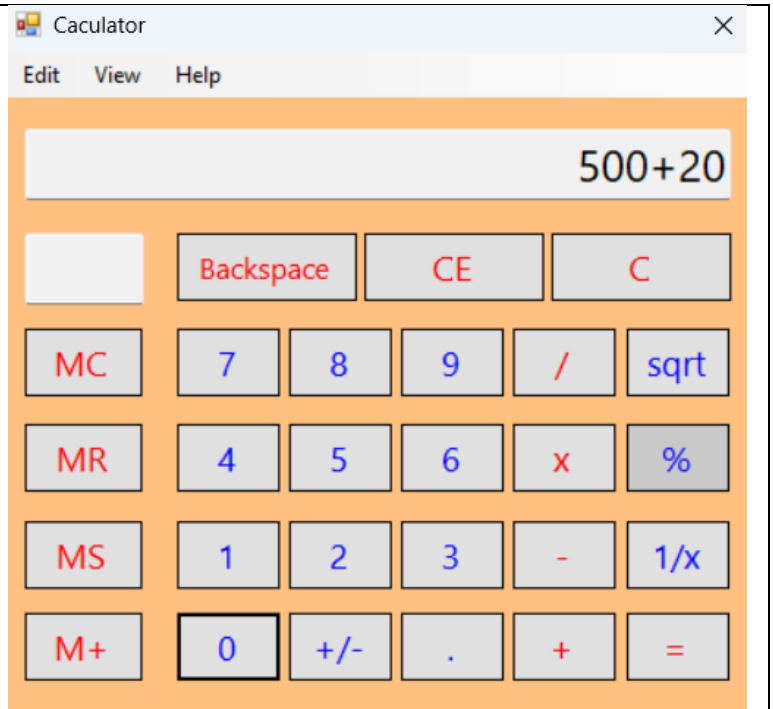
Căn bậc 2 của 1234567 xấp xỉ 1111.111:

	 The image shows two screenshots of a 'Caculator' window. The top screenshot shows the display with the number '1234567'. The bottom screenshot shows the display with the number '1111.11070555548' after pressing the '1/x' button.
Phép tính $1/x$ để lấy giá trị nghịch đảo của giá trị hiện tại hiển thị trên màn hình	Giá trị $1/25 = 0.04$

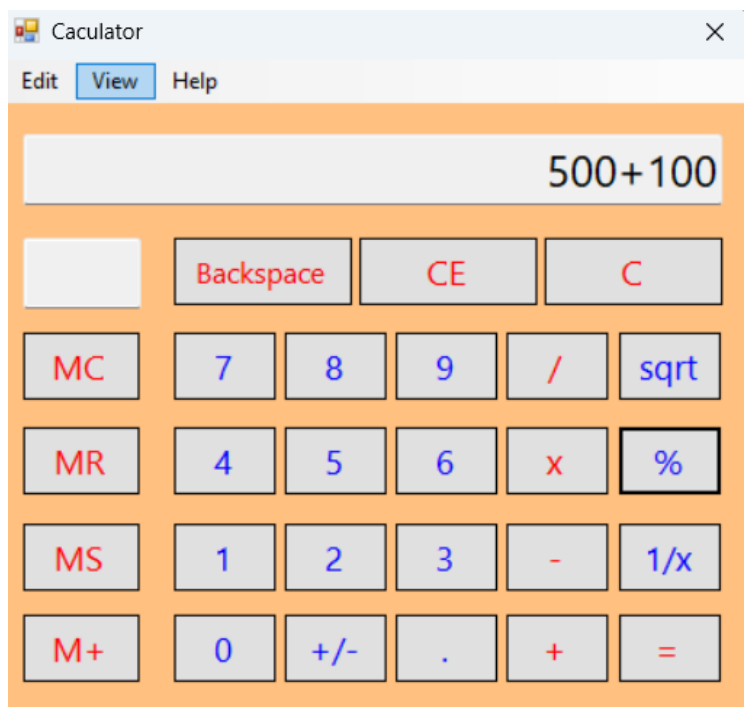
	 The image contains two screenshots of the Windows Calculator application. The top screenshot shows the display with the number 25, and the button '5' is highlighted. The bottom screenshot shows the display with the number 0.04, and the button '1/x' is highlighted.
Phép toán % có hai ý nghĩa: Giả sử ta có biểu thức: $a <\text{phép toán}> b\%$ Nếu phép toán là + hoặc -, phép % sẽ lấy $b\%$ của a làm operand thứ hai. - Ví dụ:	Nếu ấn thêm dấu % vào biểu thức $500 + 20$

$$500 + 20\% = 500 + 100 = 600$$

Nếu phép toán là * hoặc /, phép % sẽ lấy b/100 làm operand thứ hai.



Nó sẽ trở thành $500 + 100$ (do 20% của 500 là 100):



Nếu ta thêm % vào biểu thức bên dưới

Caculator

Edit View Help

500*20

Backspace

CE

C

MC

7

8

9

/

sqrt

MR

4

5

6

x

%

MS

1

2

3

-

1/x

M+

0

+/-

.

+

=

Nó sẽ trở thành $500 * 0.2$ (do $20\% = 0.2$)

Caculator

Edit View Help

500*0.2

Backspace

CE

C

MC

7

8

9

/

sqrt

MR

4

5

6

x

%

MS

1

2

3

-

1/x

M+

0

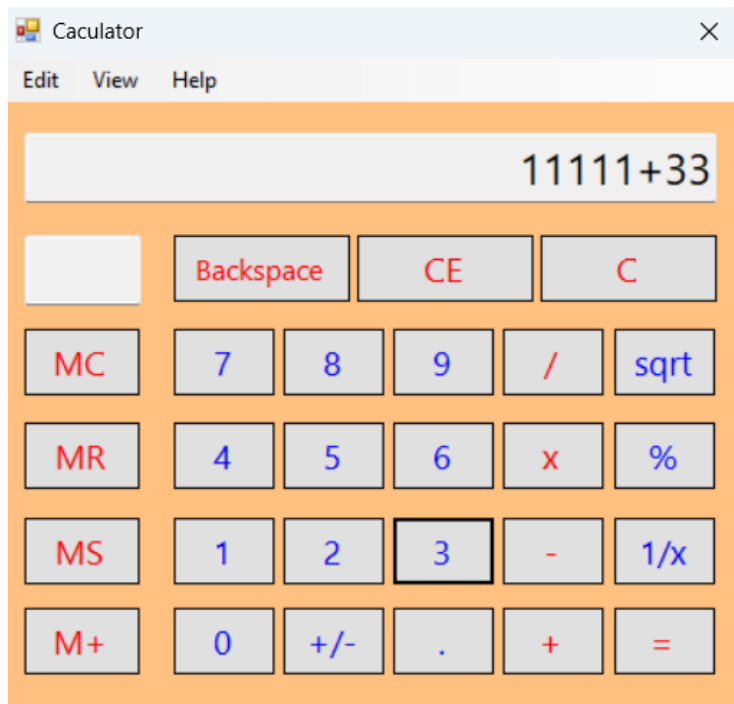
+/-

.

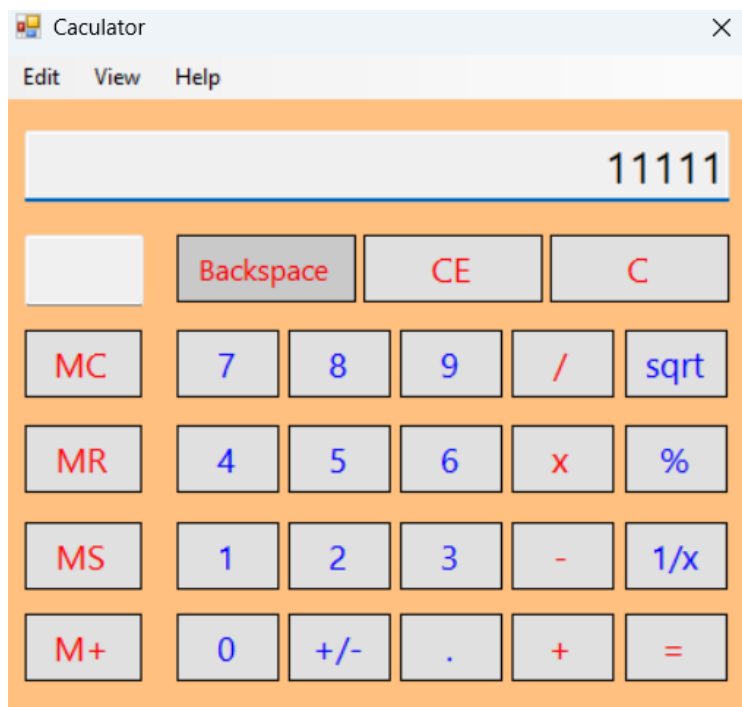
+

=

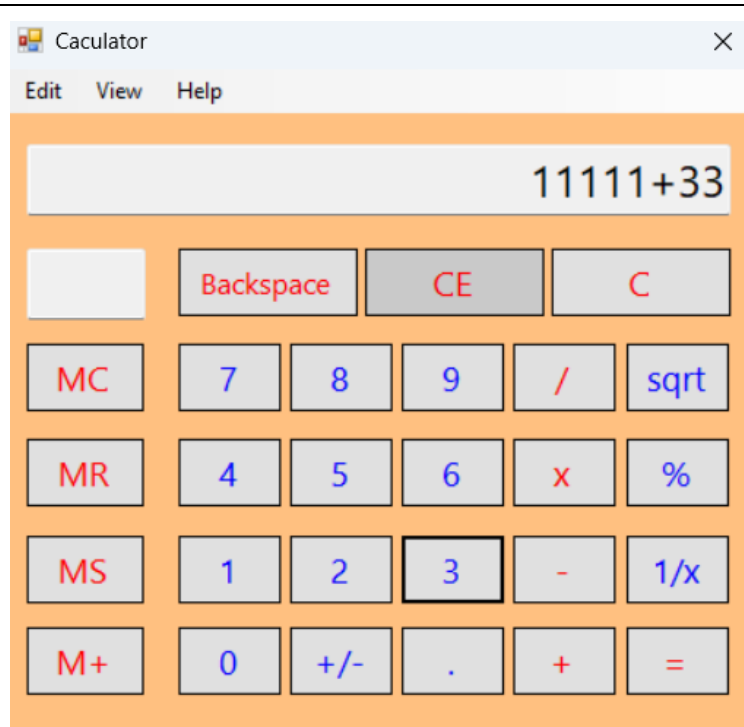
Nút Backspace dùng để xóa 1 ký tự (không phân biệt là toán tử hay là số)



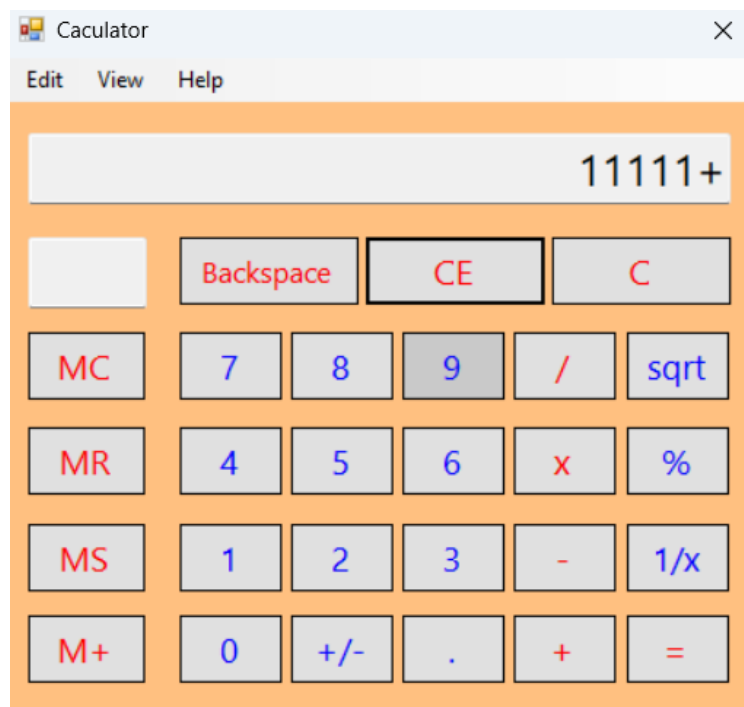
Ấn Backspace 3 lần, ta được



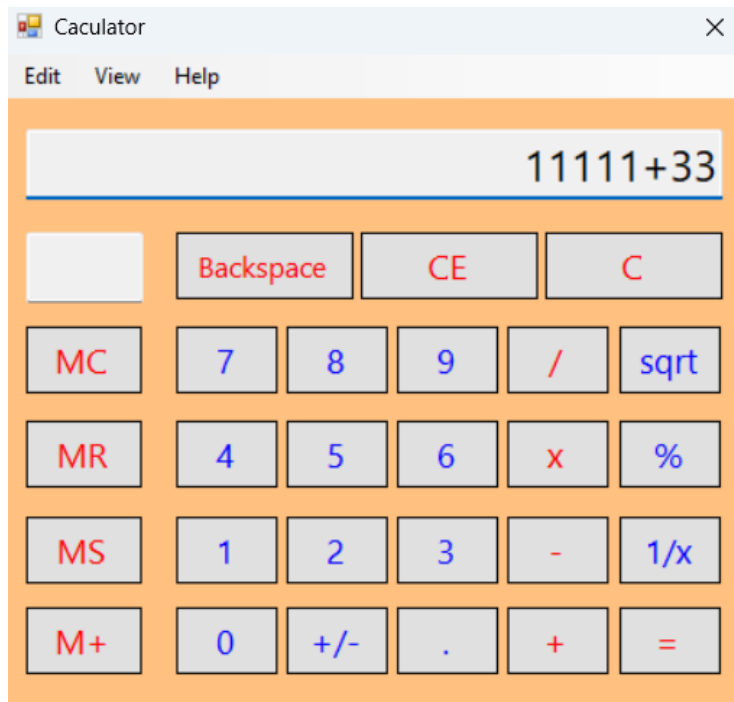
Nút CE dùng để xóa số gần nhất mà người dùng đã nhập, CE không được dùng để xóa toán tử



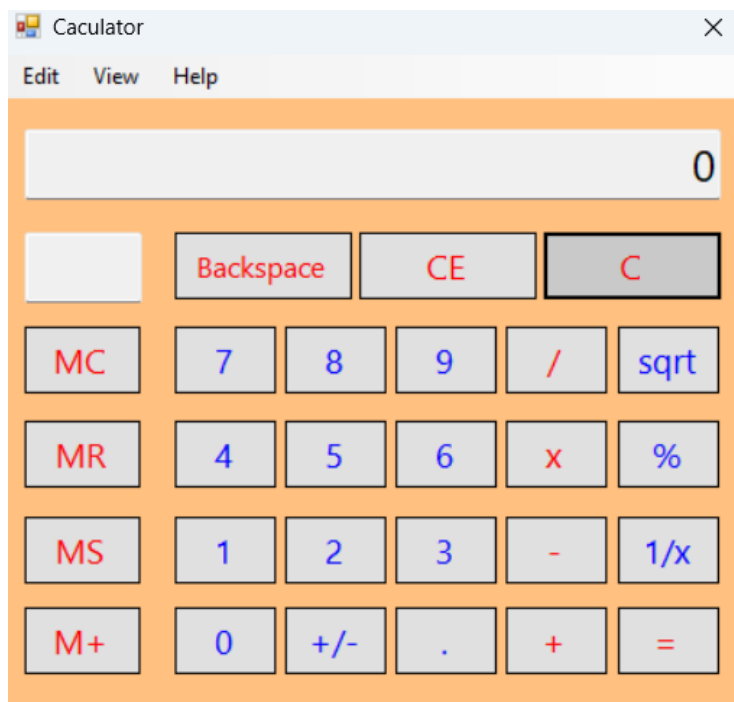
Ấn phím CE, ta được:



Nút C dùng để xóa toàn bộ biểu thức và kết quả tính toán trên màn hình



Sau khi ấn nút C:



7. Xây dựng ứng dụng giúp cho rạp chiếu phim quản lý việc bán vé của mình với giao diện như sau:

Rạp có 3 hàng ghế, mỗi hàng có 5 ghế, các ghế được đánh số từ 1 đến 15 và được phân thành 3 dãy như (hình trên):

- Giá vé lô A 5000/vé
- Giá vé lô B 6500/vé
- Giá vé lô C 8000/vé

Trên Form trình bày một sơ đồ các chỗ ngồi để người sử dụng chọn vị trí muốn mua. Trên sơ đồ này cũng thể hiện những vị trí đã bán vé và những vị trí chưa bán vé bằng cách thể hiện màu khác nhau (ghế chưa bán vé màu trắng, ghế đã bán vé màu vàng).

Khi người sử dụng click chuột tại một vị trí trên sơ đồ thì:

- Nếu đây là vị trí chưa bán vé thì đổi màu của vị trí này sang màu xanh để cho biết đây là vị trí đang chọn.
- Nếu đây là vị trí đang chọn (có màu xanh) thì đổi màu của vị trí này trở về màu trắng
- Nếu đây là một vị trí đã bán vé (có màu vàng) thì xuất hiện một Message box thông báo cho người sử dụng biết vé ở vị trí này đã được bán. Sau khi đã chọn các vị trí người sử dụng có thể click chuột vào nút CHỌN hoặc HỦY BỎ

Nếu click vào nút CHỌN thì:

- Đổi màu các vị trí đã chọn (màu xanh) trên sơ đồ sang màu vàng (cho biết vị trí đã bán vé)
- Xuất lên một Label tổng số tiền phải trả cho số vé đã mua (phụ thuộc vào các vị trí đã chọn)

Nếu click vào nút HỦY BỎ thì:

- Đổi màu các vị trí đã chọn (màu xanh) trên sơ đồ sang màu trắng trở lại
- Xuất lên Label giá trị 0

Bảng 7-1 Nội dung code Form.cs của Bài 07

```

using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace Bai07
{
    public partial class frmCinema : Form
    {
        Color unselectedColor = Color.White;
        Color selectedColor = Color.Blue;
        Color soldColor = Color.Yellow;
        public frmCinema()
        {
            InitializeComponent();

            private void seatButton_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                SeatButton selectedButton = (SeatButton)sender;
                if(selectedButton.isSold)
                {
                    MessageBox.Show("Vé tại vị trí này đã được bán!");
                    return;
                }
                if(selectedButton.isSelected)
                {
                    selectedButton.BackColor = unselectedColor;
                    selectedButton.isSelected = false;
                }
                else
                {
                    selectedButton.BackColor = selectedColor;
                    selectedButton.isSelected = true;
                }
            }

            private void btnSelect_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                int total = 0;
                foreach(var seat in seatButtons)
                {
                    if(seat.isSelected)
                    {
                        seat.isSelected = false;
                        seat.isSold = true;
                        seat.BackColor = soldColor;
                        total += seat.price;
                    }
                }
                txbTotal.Text = total.ToString();
            }

            private void btnCancel_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                foreach(var seat in seatButtons)
                {
                    if(seat.isSelected)
                    {
                        seat.isSelected = false;
                        seat.BackColor = unselectedColor;
                    }
                }
                txbTotal.Text = "0";
            }

            private void btnFinish_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                this.Close();
            }
        }

        public class SeatButton : Button
        {
            public bool isSold { get; set; }
            public bool isSelected { get; set; }
            public int price { get; set; }
            public SeatButton()
            {

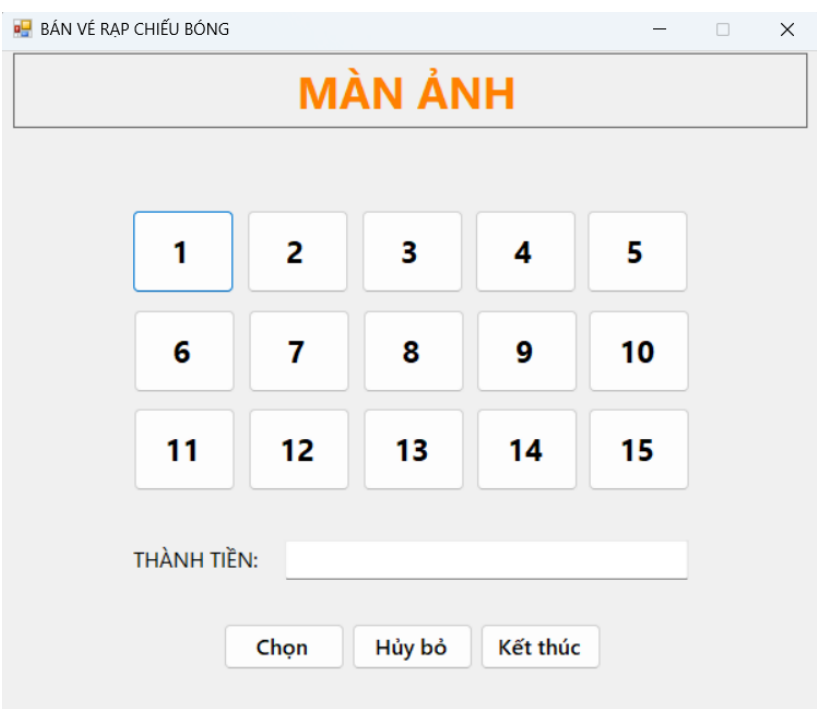
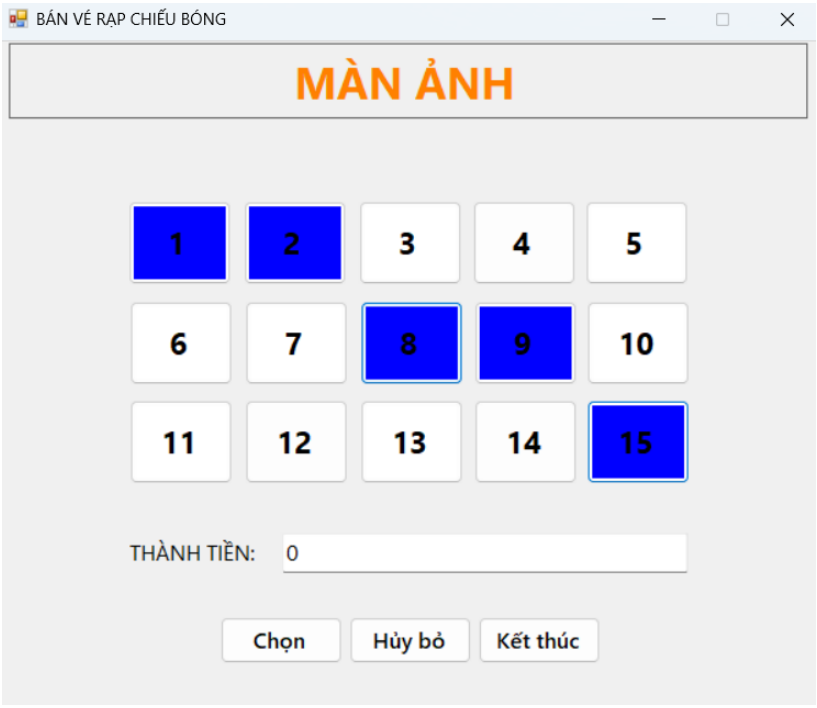
```

IT008 – LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

```
        isSold = false;  
        isSelected = false;  
    }  
}
```

Do nội dung code Form.Designer.cs khá dài nên sẽ không để trực tiếp trong báo cáo này (Có thể xem trong link Github cuối báo cáo).

Bảng 7-2 Test chương trình của Bài 07

Khi vừa thực thi chương trình	
Click vào những vị trí chưa bán vé (Màu trắng) sẽ được chuyển sang màu xanh.	

Click vào những vị trí đã được chọn (Màu xanh) sẽ chuyển lại thành màu trắng

BÁN VÉ RÁP CHIẾU BÓNG

MÀN ẢNH

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

THÀNH TIỀN: 0

Chọn Hủy bỏ Kết thúc

Click vào những vị trí đã bán vé (Màu vàng) sẽ có thông báo báo hiện lên

BÁN VÉ RÁP CHIẾU BÓNG

MÀN ẢNH

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

THÀNH TIỀN: 0

Chọn Hủy bỏ Kết thúc

Vé tại vị trí này đã được bán!

OK

Sau khi chọn những vị trí muốn mua, ấn nút “Chọn” thì các vị trí đã chọn sẽ chuyển thành màu vàng và xuất hiện thành tiền cần thanh toán dựa trên giá của các vị trí đã lựa chọn.

BÁN VÉ RÁP CHIẾU BÓNG

MÀN ẢNH

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

THÀNH TIỀN:

Chọn Hủy bỏ Kết thúc

Sau khi ấn nút “Chọn”, Thành tiền sẽ là 19500 (do $5000 + 6500 + 8000 = 19500$)

BÁN VÉ RÁP CHIẾU BÓNG

MÀN ẢNH

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

THÀNH TIỀN:

Chọn Hủy bỏ Kết thúc

Khi ấn nút “Hủy bỏ”, các vị trí đã chọn (Màu xanh) sẽ được chuyển thành màu trắng và Thành tiền sẽ hiển thị 0.

BÁN VÉ RAP CHIẾU BÓNG

MÀN ẢNH

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

THÀNH TIỀN: 19500

Chọn

Hủy bỏ

Kết thúc

Sau khi ấn nút “Hủy bỏ”

BÁN VÉ RAP CHIẾU BÓNG

MÀN ẢNH

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

THÀNH TIỀN: 0

Chọn

Hủy bỏ

Kết thúc

Chọn hết tất cả các vị trí còn lại trong rạp

BẢN VÉ RẠP CHIẾU BÓNG

MÀN ẢNH

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

THÀNH TIỀN: 0

Chọn Hủy bỏ Kết thúc

BẢN VÉ RẠP CHIẾU BÓNG

MÀN ẢNH

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

THÀNH TIỀN: 78000

Chọn Hủy bỏ Kết thúc

8. Xây dựng chương trình quản lý thông tin tài khoản cần lưu trữ các thông tin sau: số tài khoản, tên khách hàng, địa chỉ khách hàng và số tiền trong tài khoản. Thiết kế chương trình quản lý thông tin tài khoản cho một ngân hàng có giao diện tương tự như sau:

Khi nhấn vào nút “Thêm/Cập Nhật”

- Kiểm tra các thông tin bắt buộc phải nhập liệu cho số tài khoản, tên, địa chỉ và số tiền. Xuất hiện thông báo lỗi “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!”.

IT008 – LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

- Nếu chưa có dữ liệu số tài khoản trong ListView thì Thêm mới dữ liệu nhập vào ListView, tính lại tổng tiền và thông báo “Thêm mới dữ liệu thành công!”
- Nếu đã tồn tại số tài khoản trong ListView thì Cập nhật dữ liệu vào ListView và tính lại tổng tiền và thông báo “Cập nhật dữ liệu thành công!”

Khi nhấn vào nút “Xóa”

- Kiểm tra nếu số tài khoản cần xóa tồn tại trong ListView, thì xuất hiện cảnh báo YES/NO. Nhấn YES sẽ thực hiện xóa dòng dữ liệu tài khoản trong ListView và thông báo “Xóa tài khoản thành công”.
- Nếu số tài khoản cần xóa không tồn tại thì thông báo lỗi “Không tìm thấy số tài khoản cần xóa”.

Viết code cho sự kiện ở ListView khi người dùng chọn 1 dòng thì thể hiện ngược lại ở phần nhập liệu đúng thông tin trên.

Bảng 8-1 Nội dung code Form.cs của Bài 08

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace Bai08
{
    public partial class frmAccountManager : Form
    {
        public frmAccountManager()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Kiểm tra người dùng đã nhập đủ thông tin chưa
            if (txbAccountNum.Text == "" || txbName.Text == "" || txbAddress.Text == "" ||
                txbBalance.Text == "")
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!");
                return;
            }
            // Kiểm tra số dư tài khoản có hợp lệ không
            if (!long.TryParse(txbBalance.Text, out long balance))
            {
                MessageBox.Show("Số dư không hợp lệ!");
                return;
            }
            // Kiểm tra số tài khoản có hợp lệ không
            if (!long.TryParse(txbAccountNum.Text, out long stk))
            {
                MessageBox.Show("Số tài khoản không hợp lệ!");
                return;
            }

            int index = -1;
            bool isExisted = false;
            // Kiểm tra xem số tài khoản đó đã tồn tại hay chưa
            foreach (ListViewItem row in lsvListView.Items)
            {
                index++;
                if (row.SubItems[1].Text == txbAccountNum.Text)
                {
                    isExisted = true;
                    break;
                }
            }

            // Nếu chưa tồn tại thì thêm mới
            if (!isExisted)
            {
```

```

        ListViewItem item = new ListViewItem(new String[] { (lsvListView.Items.Count +
1).ToString(),
                                txbAccountNum.Text,
                                txbName.Text,
                                txbAddress.Text,
                                txbBalance.Text });
        lsvListView.Items.Add(item);
        MessageBox.Show("Thêm mới dữ liệu thành công!");
    }
    else // Nếu đã tồn tại thì cập nhật lại
    {
        lsvListView.Items[index].SubItems[1].Text = txbAccountNum.Text;
        lsvListView.Items[index].SubItems[2].Text = txbName.Text;
        lsvListView.Items[index].SubItems[3].Text = txbAddress.Text;
        lsvListView.Items[index].SubItems[4].Text = txbBalance.Text;
        MessageBox.Show("Cập nhật dữ liệu thành công!");
    }
    txbAccountNum.Text = "";
    txbAddress.Text = "";
    txbBalance.Text = "";
    txbName.Text = "";
}

private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Tìm xem số tài khoản cần xóa có tồn tại hay chưa
    foreach(ListViewItem item in lsvListView.Items)
    {
        // Thực hiện quá trình xóa tài khoản
        if (item.SubItems[1].Text == txbAccountNum.Text)
        {
            DialogResult res = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn xóa tài khoản
này không?",
                "Xác nhận xóa",
                MessageBoxButtons.YesNo,
                MessageBoxIcon.Warning);
            if (res == DialogResult.Yes)
            {
                lsvListView.Items.Remove(item);
                MessageBox.Show("Xóa tài khoản thành công!");
                txbAccountNum.Text = "";
                txbAddress.Text = "";
                txbBalance.Text = "";
                txbName.Text = "";
            }
            return;
        }
    }
    MessageBox.Show("Không tìm thấy số tài khoản cần xóa!");
}

// Khi người dùng ấn vào 1 hàng, hiển thị ngược thông tin lên các ô bên trên
private void SelectRow_Changed(object sender, EventArgs e)
{
    if(lsvListView.SelectedItems.Count <= 0)
    {
        return;
    }
    txbAccountNum.Text = lsvListView.SelectedItems[0].SubItems[1].Text;
    txbName.Text = lsvListView.SelectedItems[0].SubItems[2].Text;
    txbAddress.Text = lsvListView.SelectedItems[0].SubItems[3].Text;
    txbBalance.Text = lsvListView.SelectedItems[0].SubItems[4].Text;
}

// Đóng cửa sổ
private void btnQuit_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.Close();
}
}
}

```

Do nội dung code Form.Designer.cs khá dài nên sẽ không để trực tiếp trong báo cáo này (Có thể xem trong link Github cuối báo cáo).

Chương trình lúc vừa thực thi

Nếu nhập chưa đầy đủ thông tin mà ấn nút “Thêm/Cập nhật” thì sẽ thông báo yêu cầu nhập đầy đủ nội dung

	Quản Lý Tài Khoản QUẢN LÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN Số tài khoản 8888 Tên tài khoản Địa chỉ khách hàng Cà Mau Số tiền trong tài khoản 123 Thêm/Cập nhật Xóa Thoát <table><tr><th>STT</th><th>Mã tài khoản</th><th>Tên khách hàng</th><th>Địa chỉ</th><th>Số tiền</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Vui lòng nhập đầy đủ thông tin! OK	STT	Mã tài khoản	Tên khách hàng	Địa chỉ	Số tiền					
STT	Mã tài khoản	Tên khách hàng	Địa chỉ	Số tiền							
Nếu số tài khoản hoặc số tiền trong tài khoản không phải là kiểu số	Quản Lý Tài Khoản QUẢN LÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN Số tài khoản abc Tên tài khoản Lưu Văn Anh Địa chỉ khách hàng TpHCM Số tiền trong tài khoản 100000 Thêm/Cập nhật Xóa Thoát <table><tr><th>STT</th><th>Mã tài khoản</th><th>Tên khách hàng</th><th>Địa chỉ</th><th>Số tiền</th></tr><tr><td>1</td><td>8888</td><td>Nguyễn Chi Nguyễn</td><td>TpHCM</td><td>10000</td></tr></table> Số tài khoản không hợp lệ! OK	STT	Mã tài khoản	Tên khách hàng	Địa chỉ	Số tiền	1	8888	Nguyễn Chi Nguyễn	TpHCM	10000
STT	Mã tài khoản	Tên khách hàng	Địa chỉ	Số tiền							
1	8888	Nguyễn Chi Nguyễn	TpHCM	10000							

Quản Lý Tài Khoản

QUẢN LÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Số tài khoản

0404

Tên tài khoản

Luu Văn Anh

Địa chỉ khách hàng

TpHCM

Số tiền trong tài khoản

xyz

Thêm/Cập nhật

Xóa

Thoát

STT	Mã tài khoản	Tên khách hàng	Địa chỉ	Số tiền
1	8888	Nguyễn Chí Nguyễn	TpHCM	10000

Số dư không hợp lệ!

OK

Thêm mới tài khoản

Quản Lý Tài Khoản

QUẢN LÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Số tài khoản

1234

Tên tài khoản

Luu Văn Anh

Địa chỉ khách hàng

TpHCM

Số tiền trong tài khoản

100000

Thêm/Cập nhật

Xóa

Thoát

STT	Mã tài khoản	Tên khách hàng	Địa chỉ	Số tiền
1	8888	Nguyễn Chí Nguyễn	Cà Mau	50000
2	1234	Luu Văn Anh	TpHCM	100000

Thêm mới dữ liệu thành công!

OK

Cập nhật thông tin tài khoản

Quản Lý Tài Khoản

QUẢN LÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Số tài khoản: 8888
 Tên tài khoản: Nguyễn Chí Nguyễn
 Địa chỉ khách hàng: TpHCM
 Số tiền trong tài khoản: 10000

Thêm/Cập nhật Xóa Thoát

STT	Mã tài khoản	Tên khách hàng	Địa chỉ	Số tiền
1	8888	Nguyễn Chí Nguyễn	TpHCM	10000
2	1234	Lưu Văn Anh	TpHCM	100000

Cập nhật dữ liệu thành công!

OK

Xóa một số tài khoản không tồn tại

Quản Lý Tài Khoản

QUẢN LÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Số tài khoản: 1111
 Tên tài khoản:
 Địa chỉ khách hàng:
 Số tiền trong tài khoản:

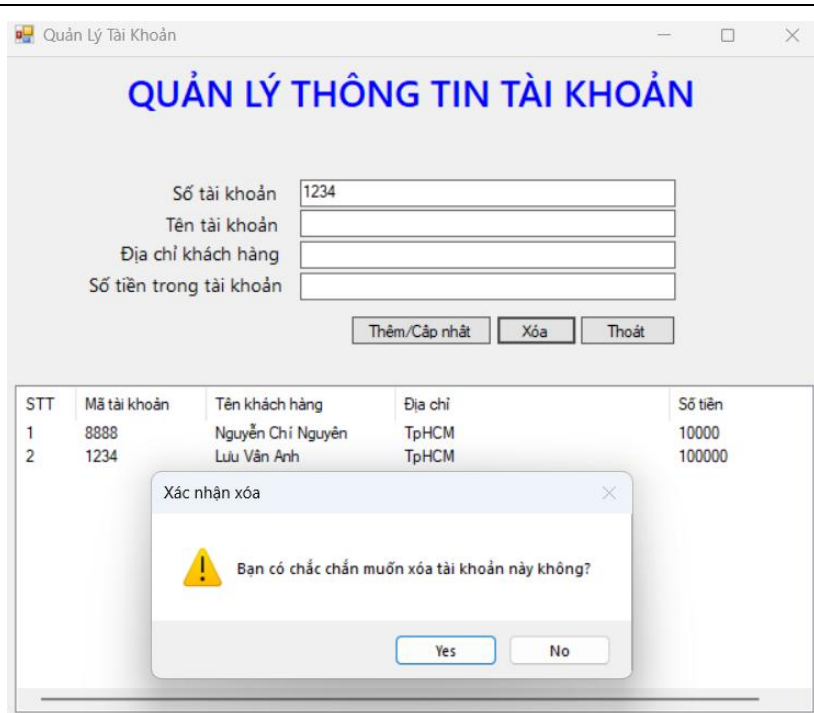
Thêm/Cập nhật Xóa Thoát

STT	Mã tài khoản	Tên khách hàng	Địa chỉ	Số tiền
1	8888	Nguyễn Chí Nguyễn	TpHCM	10000
2	1234	Lưu Văn Anh	TpHCM	100000

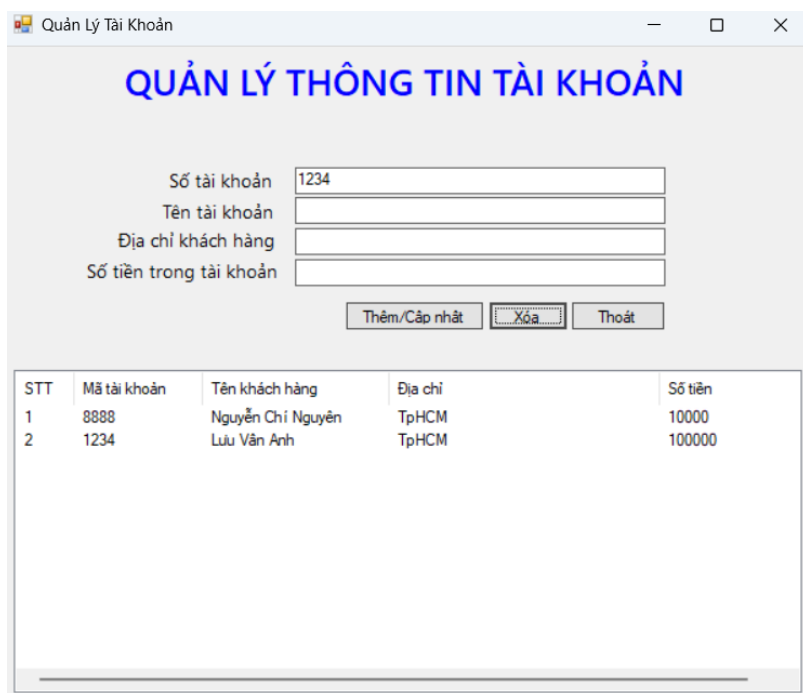
Không tìm thấy số tài khoản cần xóa!

OK

Xóa một tài khoản theo số tài khoản, nếu tài khoản đó có tồn tại, một thông báo “Xác nhận xóa” sẽ pop up lên để xác nhận lại trước khi xóa.



Nếu chọn No, sẽ quay lại mà không xóa tài khoản đó



Nếu chọn Yes, tài khoản sẽ bị xóa

Quản Lý Tài Khoản

QUẢN LÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Số tài khoản: 1234
Tên tài khoản:
Địa chỉ khách hàng:
Số tiền trong tài khoản:

Thêm/Cập nhật Xóa Thoát

STT	Mã tài khoản	Tên khách hàng	Địa chỉ	Số tiền
1	8888	Nguyễn Chí Nguyễn	TpHCM	10000

Xóa tài khoản thành công!

OK

Khi click chọn vào 1 tài khoản ở dưới ListView, các thông tin của tài khoản sẽ được ánh xạ hiển thị lên các ô nhập liệu phía trên

Quản Lý Tài Khoản

QUẢN LÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Số tài khoản: 8888
Tên tài khoản: Nguyễn Chí Nguyễn
Địa chỉ khách hàng: TpHCM
Số tiền trong tài khoản: 10000

Thêm/Cập nhật Xóa Thoát

STT	Mã tài khoản	Tên khách hàng	Địa chỉ	Số tiền
1	8888	Nguyễn Chí Nguyễn	TpHCM	10000

9. Xây dựng chương trình cho phép nhập thông tin sinh viên với giao diện tương tự như sau:

Bảng 9-1 Nội dung code Form.cs của Bài 09

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace Bai09
{
    public partial class frmStudentInfo : Form
    {
        public frmStudentInfo()
        {
            InitializeComponent();
        }

        // Nút chọn các môn
        private void btnSelect_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lsbSubject.SelectedItem == null) return;
            lsbSelectedSubject.Items.Add(lsbSubject.SelectedItem.ToString());
            lsbSubject.Items.Remove(lsbSubject.SelectedItem.ToString());
        }

        // Nút hủy chọn các môn
        private void btnUnselect_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lsbSelectedSubject.SelectedItem == null) return;
            lsbSubject.Items.Add(lsbSelectedSubject.SelectedItem.ToString());
            lsbSelectedSubject.Items.Remove(lsbSelectedSubject.SelectedItem.ToString());
        }

        // Nút lưu thông tin sinh viên
        private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Xử lý trường hợp chưa điền đủ thông tin
            if (txbName.Text == "" || txbSsn.Text == ""
                || cbbMajor.SelectedItem == null
                || (rabMale.Checked == false && rabFemale.Checked == false)
                || lsbSelectedSubject.Items.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng cung cấp đủ thông tin!");
                return;
            }

            bool isExisted = false;
            int i = 0;
            // Kiểm tra xem sinh viên đó đã được lưu hay chưa thông qua mã số sinh viên
            foreach (DataGridViewRow row in dgvSudentInfo.Rows)
            {
```

```

        {
            if (row.IsNewRow) continue;
            if (row.Cells[0].Value.ToString() == txbSsn.Text)
            {
                isExisted = true;
                break;
            }
            i++;
        }

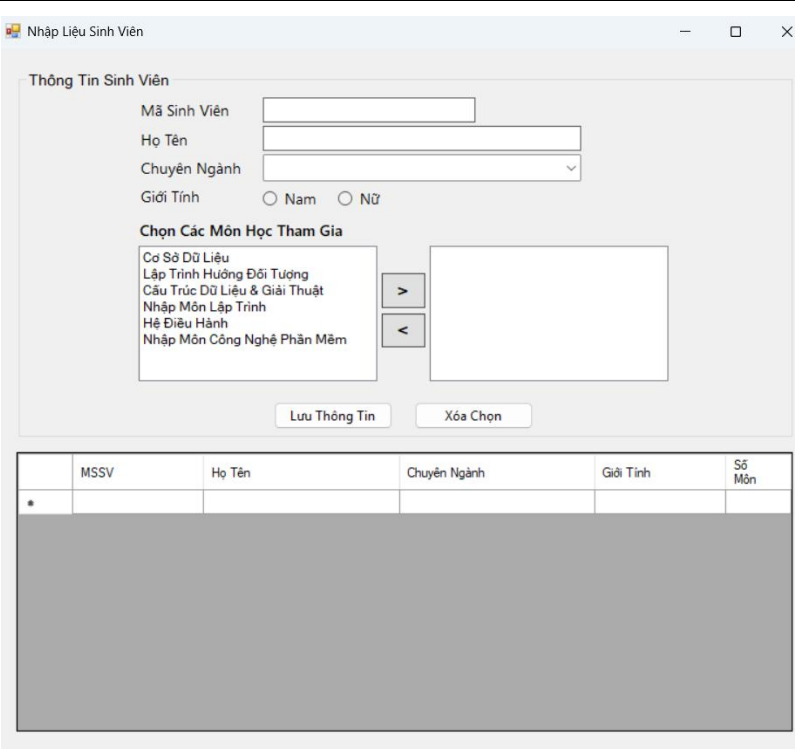
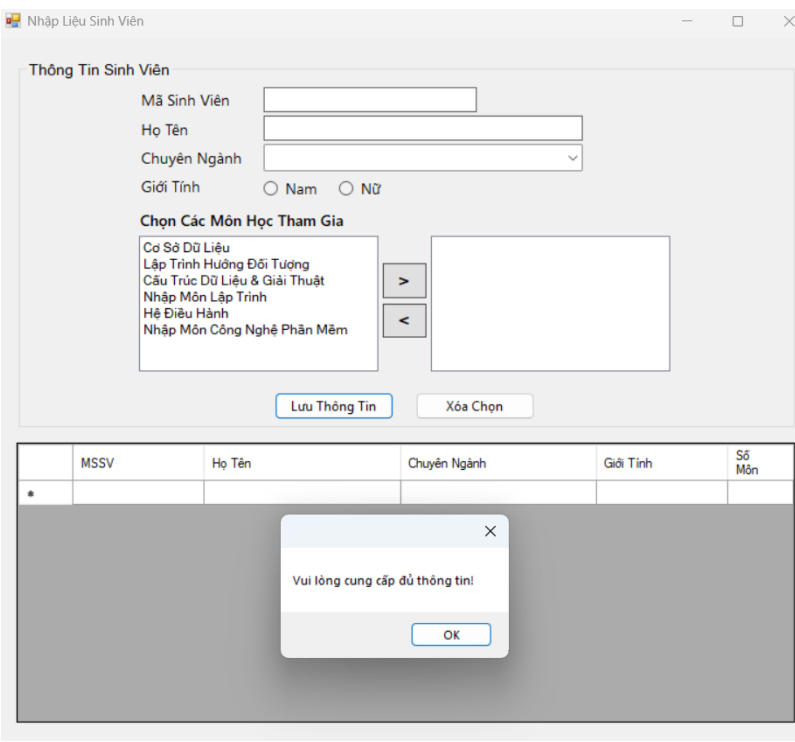
        // Nếu đã tồn tại sinh viên đó, cập nhật lại thông tin sinh viên theo thông tin
        mới mà người dùng đã nhập
        if(isExisted)
        {
            dgvSudentInfo.Rows[i].Cells[0].Value = txbSsn.Text;
            dgvSudentInfo.Rows[i].Cells[1].Value = txbName.Text;
            dgvSudentInfo.Rows[i].Cells[2].Value = cbbMajor.Text;
            dgvSudentInfo.Rows[i].Cells[3].Value = rabMale.Checked ? "Nam" : "Nữ";
            dgvSudentInfo.Rows[i].Cells[4].Value =
lsbSelectedSubject.Items.Count.ToString();
        }
        // Nếu sinh viên đó chưa tồn tại thì lưu mới vào bảng
        else
        {
            dgvSudentInfo.Rows.Add(txbSsn.Text,
                txbName.Text,
                cbbMajor.Text,
                rabMale.Checked ? "Nam" : "Nữ",
                lsbSelectedSubject.Items.Count.ToString());
        }
        MessageBox.Show("Lưu dữ liệu thành công!");
        txbSsn.Text = "";
        txbName.Text = "";
        cbbMajor.Text = "";
        rabFemale.Checked = rabMale.Checked = false;
        foreach(string item in lsbSelectedSubject.Items)
        {
            lsbSubject.Items.Add(item);
        }
        lsbSelectedSubject.Items.Clear();
    }

    // Nút xóa chọn sinh viên hoặc thông tin được chọn trong bảng
    private void btnRemove_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        // Xóa các hàng được chọn
        foreach(DataGridViewRow row in dgvSudentInfo.SelectedRows)
        {
            if (row.IsNewRow) continue;
            dgvSudentInfo.Rows.Remove(row);
            continue;
        }
        // Xóa các ô được chọn
        foreach(DataGridViewCell cell in dgvSudentInfo.SelectedCells)
        {
            cell.Value = null;
        }
    }
}
}
}

```

Do nội dung code Form.Designer.cs khá dài nên sẽ không để trực tiếp trong báo cáo này (Có thể xem trong link Github cuối báo cáo).

Bảng 9-2 Test chương trình của Bài 09

Chương trình khi vừa khởi chạy	
Ấn nút “Lưu Thông Tin” khi chưa nhập đủ dữ liệu	


Nhập Liệu Sinh Viên

Thông Tin Sinh Viên

Mã Sinh Viên

24521186

Họ Tên

Nguyễn Chí Nguyên

Chuyên Ngành

Giới Tính

☐ Nam
☐ Nữ

Chọn Các Môn Học Tham Gia

Cơ Sở Dữ Liệu

Lập Trình Hướng Đối Tượng

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Nhập Môn Lập Trình

Hệ Điều Hành

Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm

>

<

Lưu Thông Tin

Xóa Chọn

	MSSV	Họ Tên	Chuyên Ngành	Giới Tính	Số Môn
*					

×

Vui lòng cung cấp đủ thông tin!

OK

Combo box hiển thị các Chuyên ngành để chọn lựa

Họ Tên	
Chuyên Ngành	
Giới Tính	
Chọn Các Môn Học	Kỹ Thuật Phần Mềm Truyền Thông Đa Phương Tiện Hệ Thống Thông Tin Thương Mại Điện Tử Khoa Học Dữ Liệu Khoa Học Máy Tính Mạng Máy Tính và Truyền Thông Dữ Liệu Kỹ Thuật Máy Tính Trí Tuệ Nhân Tạo Công Nghệ Thông Tin An Toàn Thông Tin Thiết Kế Vi Mạch
Hệ Điều Hành Nhập Môn Công Nghệ Cơ Sở Dữ Liệu Lập Trình Hướng Đối Tượng Cấu Trúc Dữ Liệu & Thuật Toán Nhập Môn Lập Trình Web	
	Lưu Thông Tin Xóa Chọn

Các môn học được chọn bằng cách chọn môn bên Listbox bên trái rồi ấn nút “>” để chuyển qua Listbox bên phải

Chọn Các Môn Học Tham Gia

Hệ Điều Hành

Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm

Cơ Sở Dữ Liệu

Lập Trình Hướng Đối Tượng

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Nhập Môn Lập Trình

>

<

Chọn Các Môn Học Tham Gia

Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm

Cơ Sở Dữ Liệu

Lập Trình Hướng Đối Tượng

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Nhập Môn Lập Trình

>

<

Hệ Điều Hành

<

Thông Tin Sinh Viên

Mã Sinh Viên: 24520404

Họ Tên: Lưu Văn Anh

Chuyên Ngành: Truyền Thông Đa Phương Tiện

Giới Tính: ☐ Nam ☒ Nữ

Chọn Các Môn Học Tham Gia

Hệ Điều Hành
Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm
Cơ Sở Dữ Liệu
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

>
<

Nhập Môn Lập Trình

Lưu Thông Tin Xóa Chọn

	MSSV	Họ Tên	Chuyên Ngành	Giới Tính	Số Môn
▶	24521186	Nguyễn Chí Nguyễn	Kỹ Thuật Phần Mềm	Nam	3
	24520404	Lưu Văn Anh	Truyền Thông Đa Phương Tiện	Nữ	1
*					

Lưu dữ liệu thành công!
OK

Khi chọn một số ô nhất định rồi ấn nút “Xóa Chọn”, thông tin trong các ô được chọn sẽ bị xóa

Nhập Liệu Sinh Viên

Thông Tin Sinh Viên

Mã Sinh Viên:

Họ Tên:

Chuyên Ngành:

Giới Tính: ☐ Nam ☐ Nữ

Chọn Các Môn Học Tham Gia

Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm
Cơ Sở Dữ Liệu
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật
Nhập Môn Lập Trình
Hệ Điều Hành

>
<

Lưu Thông Tin Xóa Chọn

	MSSV	Họ Tên	Chuyên Ngành	Giới Tính	Số Môn
	24521186	Nguyễn Chí Nguyễn	Kỹ Thuật Phần Mềm	Nam	3
▶	24520404	Lưu Văn Anh	Truyền Thông Đa Phương Tiện	Nữ	1
*					

Sau khi ấn nút “Xóa Chọn”:

Nhập Liệu Sinh Viên

Mã Sinh Viên

Họ Tên

Chuyên Ngành

Giới Tính ☐ Nam ☐ Nữ

Chọn Các Môn Học Tham Gia

Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm
 Cơ Sở Dữ Liệu
 Lập Trình Hướng Đối Tượng
 Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật
 Nhập Môn Lập Trình
 Hệ Điều Hành

	MSSV	Họ Tên	Chuyên Ngành	Giới Tính	Số Môn
		Nguyễn Chí Nguyên	Kỹ Thuật Phần Mềm	Nam	3
▶	24520404	Lưu Văn Anh		NỮ	1
*					

Khi chọn cả hàng rồi ấn nút “Xóa Chọn”, toàn bộ thông tin của sinh viên đó sẽ bị xóa hoàn toàn.

Nhập Liệu Sinh Viên

Thông Tin Sinh Viên

Mã Sinh Viên

Họ Tên

Chuyên Ngành

Giới Tính☐ Nam ☐ Nữ

Chọn Các Môn Học Tham Gia

Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm
Cơ Sở Dữ Liệu
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật
Nhập Môn Lập Trình
Hệ Điều Hành

>
<

Lưu Thông TinXóa Chọn

	MSSV	Họ Tên	Chuyên Ngành	Giới Tính	Số Môn
▶		Nguyễn Chí Nguyễn	Kỹ Thuật Phần Mềm	Nam	3
	24520404	Luu Văn Anh		Nữ	1
*					

Nhập Thông Tin Sinh Viên

Mã Sinh Viên:

Họ Tên:

Chuyên Ngành:

Giới Tính: ☐ Nam ☐ Nữ

Chọn Các Môn Học Tham Gia

Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm
 Cơ Sở Dữ Liệu
 Lập Trình Hướng Đối Tượng
 Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật
 Nhập Môn Lập Trình
 Hệ Điều Hành

	MSSV	Họ Tên	Chuyên Ngành	Giới Tính	Số Môn
▶		Lưu Văn Anh		NỮ	1
*					

Xóa nhiều sinh viên cùng 1 lúc bằng cách chọn nhiều hàng rồi ấn nút “Xóa Chọn”


Nhập Liệu Sinh Viên

Thông Tin Sinh Viên

Mã Sinh Viên

Họ Tên

Chuyên Ngành

Giới Tính

☐ Nam
☐ Nữ

Chọn Các Môn Học Tham Gia

Cơ Sở Dữ Liệu

Lập Trình Hướng Đối Tượng

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Nhập Môn Lập Trình

Hệ Điều Hành

Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm

>

<

Lưu Thông Tin

Xóa Chọn

	MSSV	Họ Tên	Chuyên Ngành	Giới Tính	Số Môn
	24521186	Nguyễn Chí Nguyên	Kỹ Thuật Phần Mềm	Nam	3
	24520404	Lưu Văn Anh	Truyền Thông Đa Phương Tiện	Nữ	1
▶	24529999	Nguyễn Văn A	Trí Tuệ Nhân Tạo	Nam	2
*					

Có thể kết hợp vừa xóa thông tin cả hàng và các ô

69 | Page

Có thể cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu trực tiếp trên bảng thông tin

Github: [BTH3_NguyenChiNguyen_24521186](#)